$\{1,1\} \neq 0$

Базис свободных обобщённых алгебр Герстенхабера

И. Кайгородов, К. Вяткина

Семинар по неассоциативным алгебрам

План доклада

1. **Откуда эти алгебры.** От Пуассона к поправке в правиле Лейбница — ≈ 11 мин
2. **Задача.** Базисы свободных алгебр: Холл, Штерн, Шестаков — ≈ 8 мин
3. **Ответ.** Базис U и элемент $\{1,1\} \neq 0$ — ≈ 8 мин
4. **Доказательство.** Порождение и модель — ≈ 13 мин
5. **Размерность** мультилинейной части — ≈ 5 мин
6. **Итоги** и открытые вопросы — ≈ 2 мин

Все определения — по ходу. На каждом шаге — пример, досчитанный до конца. Формулы, которые уже были, — слева, в зелёной колонке; все вместе — в запасных слайдах.

01

Откуда эти алгебры

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона — в.п. V над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением ab и скобкой $\{a, b\}$, такими что для всех a, b, c

$$\begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \textbf{(1.1)} \quad \text{(умножение)} \qquad \begin{aligned} \{a, b\} &= -\{b, a\} \\ \{a, \{b, c\}\} &= \{\{a, b\}, c\} + \{b, \{a, c\}\} \end{aligned} \quad \textbf{(1.2)} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \quad \textbf{(1.3)} \quad \text{(правило Лейбница)}$$

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона — в.п. V над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением ab и скобкой $\{a, b\}$, такими что для всех a, b, c

$$\begin{aligned} & ab = ba \\ \textbf{(1.1)} \quad & (ab)c = a(bc) \quad \text{(умножение)} \\ & 1a = a \end{aligned} \qquad \begin{aligned} & \{a, b\} = -\{b, a\} \\ \textbf{(1.2)} \quad & \{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + \{b, \{a, c\}\} \end{aligned} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\textbf{(1.3)} \quad \{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \qquad \text{(правило Лейбница)}$$

Пример: $\mathbb{F}[p, q]$, $\{f, g\} = \partial_p f\, \partial_q g - \partial_q f\, \partial_p g$

$$\{p, q\} = \partial_p p\, \partial_q q - \partial_q p\, \partial_p q = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$$
$$\{p, q^2\} = \{p, q\}\, q + q\, \{p, q\} = 2q$$

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона — в.п. V над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением ab и скобкой $\{a, b\}$, такими что для всех a, b, c

$$\textbf{(1.1)}\quad \begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \text{(умножение)} \qquad \textbf{(1.2)}\quad \begin{aligned} \{a,b\} &= -\{b,a\} \\ \{a,\{b,c\}\} &= \{\{a,b\},c\} + \{b,\{a,c\}\} \end{aligned} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\textbf{(1.3)}\quad \{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\} \qquad \text{(правило Лейбница)}$$

Пример: $\mathbb{F}[p, q]$, $\{f, g\} = \partial_p f\, \partial_q g - \partial_q f\, \partial_p g$

$$\{p, q\} = \partial_p p\, \partial_q q - \partial_q p\, \partial_p q = 1 \cdot 1 - 0 \cdot 0 = 1$$
$$\{p, q^2\} = \{p, q\}\, q + q\, \{p, q\} = 2q$$

- **Скобка с единицей равна нулю:**

$$\{a, 1\} = \{a, 1 \cdot 1\} = 2\{a, 1\}$$
$$\{a, 1\} = 0$$

Алгебры Пуассона

Алгебра Пуассона — в.п. V над $\mathbb{F}$ с единицей 1, билинейными умножением ab и скобкой $\{a,b\}$, такими что для всех a,b,c

$$\textbf{(1.1)}\quad \begin{aligned} ab &= ba \\ (ab)c &= a(bc) \\ 1a &= a \end{aligned} \quad \text{(умножение)} \qquad \textbf{(1.2)}\quad \begin{aligned} \{a,b\} &= -\{b,a\} \\ \{a,\{b,c\}\} &= \{\{a,b\},c\} + \{b,\{a,c\}\} \end{aligned} \quad \text{(скобка Ли)}$$

$$\textbf{(1.3)}\quad \{a,bc\} = \{a,b\}\,c + b\,\{a,c\} \qquad \text{(правило Лейбница)}$$

Пример: $\mathbb{F}[p,q]$, $\{f,g\} = \partial_p f\,\partial_q g - \partial_q f\,\partial_p g$ ▾

$$\{p,q\} = \partial_p p\,\partial_q q - \partial_q p\,\partial_p q = 1\cdot 1 - 0\cdot 0 = 1$$
$$\{p,q^2\} = \{p,q\}\,q + q\,\{p,q\} = 2q$$

- **Скобка с единицей равна нулю:**
$$\{a,1\} = \{a,1\cdot 1\} = 2\{a,1\}$$
$$\{a,1\} = 0$$

- Скобка однозначно задаётся значениями на образующих; так на $S(\mathfrak{g})^\vee$ задаётся **скобка Ли–Пуассона**.

Супералгебры

Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $\operatorname{char}\mathbb{F} = 0$. **Супералгебра** — в.п. V над $\mathbb{F}$ с билинейным умножением ab и **$\mathbb{Z}_2$-градуировкой** — разложением в прямую сумму, согласованным с умножением:

$$V = V_0 \oplus V_1, \qquad V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2} \quad (i, j \in \{0, 1\}).$$

Элементы V_0 — **чётные**, V_1 — **нечётные**, те и другие — **однородные**; **чётность** $|a| = i$ при $a \in V_i$. Всякий a однозначно раскладывается: $a = a_0 + a_1$, $a_i \in V_i$.

$\Rightarrow$ Далее $V = V_0 \oplus V_1$ — супералгебра, a, b, c в формулах с чётностями — однородные.

Супералгебры

Пусть $\mathbb{F}$ — поле, $\operatorname{char}\mathbb{F} = 0$. **Супералгебра** — в.п. V над $\mathbb{F}$ с билинейным умножением ab и **$\mathbb{Z}_2$-градуировкой** — разложением в прямую сумму, согласованным с умножением:

$$V = V_0 \oplus V_1, \qquad V_i V_j \subseteq V_{(i+j) \bmod 2} \quad (i, j \in \{0, 1\}).$$

Элементы V_0 — **чётные**, V_1 — **нечётные**, те и другие — **однородные**; **чётность** $|a| = i$ при $a \in V_i$. Всякий a однозначно раскладывается: $a = a_0 + a_1$, $a_i \in V_i$.

$\Rightarrow$ Далее $V = V_0 \oplus V_1$ — супералгебра, a, b, c в формулах с чётностями — однородные.

Пример: матрицы 2×2; V_0 — диагональные, V_1 — внедиагональные

$$E_{11}E_{12} = E_{12} \in V_1 \quad (E_{ij} \text{ — матричные единицы; } 0 + 1 = 1)$$
$$E_{12}E_{21} = E_{11} \in V_0 \quad (1 + 1 = 0 \text{ по модулю } 2)$$

Суперкоммутативные супералгебры

V **суперкоммутативна**, если для всех a, b

$$\textbf{(1.4)} \quad ab = (-1)^{|a||b|}\, ba \qquad \text{(правило Кошуля: } a\,b \to (-1)^{|a||b|}\, b\,a\text{)}$$

Значит, чётный элемент коммутирует со всеми, а нечётные антикоммутируют; в частности, при $|a| = 1$ по (1.4) $a^2 = -a^2$, то есть $a^2 = 0$.

Суперкоммутативные супералгебры

V **суперкоммутативна**, если для всех a, b

$$\textbf{(1.4)} \quad ab = (-1)^{|a||b|}\, ba \qquad \text{(правило Кошуля: } a\,b \to (-1)^{|a||b|}\, b\,a\text{)}$$

Значит, чётный элемент коммутирует со всеми, а нечётные антикоммутируют; в частности, при $|a| = 1$ по (1.4) $a^2 = -a^2$, то есть $a^2 = 0$.

Пример: матрицы 2×2 — супералгебра, но не суперкоммутативная

$$E_{12}E_{21} = E_{11} \qquad (E_{12},\ E_{21} \text{ нечётные})$$
$$-E_{21}E_{12} = -E_{22} \neq E_{11} \qquad (\text{(1.4) не выполнено})$$

Суперполиномы

(1.4) $ab = (-1)^{|a||b|}ba$

Для $W = W_0 \oplus W_1$ с однородным базисом $e_1, e_2, \dots$ **суперполиномы** $S(W)$ — ассоциативная алгебра с 1, образующими e_i и соотношениями

$$e_i e_j = (-1)^{|e_i||e_j|} e_j e_i, \qquad \text{то есть} \qquad S(W) = \mathbb{F}[e_i \in W_0] \otimes \Lambda(e_i \in W_1)$$

— многочлены от чётных e_i с коэффициентами из алгебры Грассмана от нечётных; суперкоммутативная (1.4) супералгебра с базисом

$$e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \quad \big(i_1 < \cdots < i_r, \;\; k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1\big), \quad \text{чётность } \sum\nolimits_j k_j |e_{i_j}| \bmod 2$$

Суперполиномы

(1.4) $ab = (-1)^{|a||b|}ba$

Для $W = W_0 \oplus W_1$ с однородным базисом $e_1, e_2, \dots$ **суперполиномы** $S(W)$ — ассоциативная алгебра с 1, образующими e_i и соотношениями

$$e_i e_j = (-1)^{|e_i||e_j|} e_j e_i, \qquad \text{то есть} \qquad S(W) = \mathbb{F}[e_i \in W_0] \otimes \Lambda(e_i \in W_1)$$

— многочлены от чётных e_i с коэффициентами из алгебры Грассмана от нечётных; суперкоммутативная (1.4) супералгебра с базисом

$$e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \quad \big(i_1 < \dots < i_r, \;\; k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1\big), \quad \text{чётность } \textstyle\sum_j k_j |e_{i_j}| \bmod 2$$

Пример: $\mathbb{F}[x \mid \xi_1, \xi_2]$ — суперполиномы от чётной x и нечётных ξ_1, ξ_2

$$V_0 = \operatorname{span}\{x^k,\ x^k\xi_1\xi_2\} \qquad (x + \xi_1\xi_2)(x - \xi_1) = x^2 - x\xi_1 + \xi_1\xi_2 x - \xi_1\xi_2\xi_1$$

$$V_1 = \operatorname{span}\{x^k\xi_1,\ x^k\xi_2\} \qquad = x^2 - x\xi_1 + x\xi_1\xi_2$$

$$\xi_2\xi_1 = -\xi_1\xi_2, \quad \xi_1^2 = 0 \qquad \text{(по (1.4): } \xi_1\xi_2\xi_1 = -\xi_1^2\xi_2 = 0\text{)}$$

Супердифференцирования

Супердифференцирование чётности $p \in \{0, 1\}$ — линейное $d\colon V \to V$, сдвигающее чётность на p,

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2}, \qquad \text{то есть} \qquad |d(a)| = (|a| + p) \bmod 2,$$

и удовлетворяющее правилу Лейбница со знаком:

$$\textbf{(1.5)} \quad d(ab) = d(a)\, b + (-1)^{p|a|}\, a\, d(b) \qquad \text{(правило Кошуля: } d\, a \to (-1)^{p|a|}\, a\, d\text{)}$$

При $p = 0$ это обычное дифференцирование.

Супердифференцирования

Супердифференцирование чётности $p \in \{0,1\}$ — линейное $d\colon V \to V$, сдвигающее чётность на p,

$$d(V_i) \subseteq V_{(i+p) \bmod 2}, \qquad \text{то есть} \qquad |d(a)| = (|a| + p) \bmod 2,$$

и удовлетворяющее правилу Лейбница со знаком:

$$\textbf{(1.5)} \quad d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b) \qquad \text{(правило Кошуля: } d\,a \to (-1)^{p|a|}\,a\,d\text{)}$$

При $p = 0$ это обычное дифференцирование.

Пример: на $\mathbb{F}[x \mid \xi_1, \xi_2]$ **производная** $d = \partial_{\xi_1}$, $p = 1$

$$\partial_{\xi_1}(\xi_1\xi_2) = \xi_2$$
$$\partial_{\xi_1}(\xi_2\xi_1) = (\partial_{\xi_1}\xi_2)\,\xi_1 + (-1)^{1\cdot 1}\,\xi_2\,\partial_{\xi_1}\xi_1 = -\xi_2 \quad \text{(по (1.5))}$$

Супералгебры Ли

(1.5) $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b)$

Супералгебра Ли — супералгебра V с умножением $[a, b]$, таким что для всех a, b, c

$$\textbf{(1.6)} \qquad [a, b] = -(-1)^{|a||b|}\,[b, a] \qquad \text{(суперкососимметричность)}$$

$$\textbf{(1.7)} \qquad [a, [b, c]] = [[a, b], c] + (-1)^{|a||b|}\,[b, [a, c]] \qquad \text{(тождество Якоби)}$$

Тождество (1.7) говорит, что $[a, \cdot]$ — супердифференцирование (1.5) чётности $|a|$.

Супералгебры Ли

(1.5) $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}\,a\,d(b)$

Супералгебра Ли — супералгебра V с умножением $[a,b]$, таким что для всех a, b, c

$$[a,b] = -(-1)^{|a||b|}\,[b,a] \qquad \textbf{(1.6)}$$ (суперкососимметричность)

$$[a,[b,c]] = [[a,b],c] + (-1)^{|a||b|}\,[b,[a,c]] \qquad \textbf{(1.7)}$$ (тождество Якоби)

Тождество (1.7) говорит, что $[a,\cdot]$ — супердифференцирование (1.5) чётности $|a|$.

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$ — матрицы 2×2 с суперкоммутатором

$$[a,b] = ab - (-1)^{|a||b|}ba$$

$$[E_{11}, E_{12}] = E_{11}E_{12} - E_{12}E_{11} = E_{12} \qquad (E_{11}\text{ чётная})$$

$$[E_{12}, E_{21}] = E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12} = E_{11} + E_{22} = 1 \qquad (\text{нечётные})$$

Алгебры Герстенхабера: нечётная скобка

(1.4) $ab = (-1)^{|a||b|}ba$

(1.5) $d(ab) = d(a)\,b + (-1)^{p|a|}a\,d(b)$

(1.6) $[a,b] = -(-1)^{|a||b|}[b,a]$

(1.7) $[a,[b,c]] = [[a,b],c] + (-1)^{|a||b|}[b,[a,c]]$

Алгебра Герстенхабера[1] — суперкоммутативная (1.4) ассоциативная супералгебра V с единицей и билинейной скобкой $\{a,b\}$, такая что для всех a,b,c, где $\|a\| = |a|+1$ — **обращённая чётность**,

$$|\{a,b\}| = |a| + |b| + 1 \qquad \text{(скобка нечётна)}$$

(1.8) $$\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\} \qquad \text{((1.6) с } \|a\|\text{)}$$

(1.9) $$\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\} \qquad \text{((1.7) с } \|a\|\text{)}$$

(1.10) $$\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b|}b\{a,c\} \qquad \text{((1.5) с } p = \|a\|\text{)}$$

Скобка задаёт супералгебру Ли относительно обращённой чётности, а $\{a,\cdot\}$ — супердифференцирование умножения чётности $\|a\|$.

[1] M. Gerstenhaber, *The cohomology structure of an associative ring*, Ann. Math. **78** (1963), 267–288.

Алгебры Герстенхабера: пример

(1.8) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(1.10) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\}$

Пример: $\Lambda(\mathfrak{sl}_2)$, скобка Схоутена: $\{x,y\} = [x,y]$ на $\mathfrak{sl}_2$, на произведениях — по (1.10); $[e,f] = h$

$$\{e,ef\} = \{e,e\}f + e\{e,f\} = [e,e]f + e[e,f] = eh \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef,e\} = -\{e,ef\} = -eh \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{f,ef\} = \{f,e\}f + e\{f,f\} = [f,e]f = -hf \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef,f\} = -\{f,ef\} = hf \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{ef,ef\} = \{ef,e\}f - e\{ef,f\} = -2\,ehf \neq 0 \quad \text{(по (1.10))}$$

Алгебры Герстенхабера: пример

(1.8) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(1.10) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\||b|}b\{a,c\}$

Пример: $\Lambda(\mathfrak{sl}_2)$, скобка Схоутена: $\{x,y\} = [x,y]$ на $\mathfrak{sl}_2$, на произведениях — по (1.10); $[e,f] = h$

$$\{e, ef\} = \{e,e\}f + e\{e,f\} = [e,e]f + e[e,f] = eh \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef, e\} = -\{e, ef\} = -eh \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{f, ef\} = \{f,e\}f + e\{f,f\} = [f,e]f = -hf \quad \text{(по (1.10))}$$
$$\{ef, f\} = -\{f, ef\} = hf \quad \text{(по (1.8))}$$
$$\{ef, ef\} = \{ef,e\}f - e\{ef,f\} = -2\,ehf \neq 0 \quad \text{(по (1.10))}$$

Отличие от Пуассона: для чётных a, b имеем $\|a\|\|b\| = 1$, и по (1.8) $\{a,b\} = \{b,a\}$: скобка чётных **симметрична**, бывает $\{a,a\} \neq 0$ — как $\{ef, ef\}$.

Правило Лейбница с поправкой

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

[1] N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras*, J. Algebra **313** (2007), 100–124.

Правило Лейбница с поправкой

(1.1) $ab = ba, \quad 1a = a$
$(ab)c = a(bc)$

(1.2) $\{a, b\} = -\{b, a\}$
$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\}$
$+ \{b, \{a, c\}\}$

(1.3) $\{a, bc\} = \{a, b\}\, c$
$+ b\, \{a, c\}$

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

Обобщённая алгебра Пуассона

В.п. V с единицей, умножением и скобкой, удовлетворяющими (1.1) и (1.2), такими что для всех a, b, c

$$\{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} - \{a, 1\}\, bc \qquad \text{((1.3) с поправкой)} \tag{1.11}$$

[1] N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras*, J. Algebra **313** (2007), 100–124.

Правило Лейбница с поправкой

(1.1) $ab = ba, \quad 1a = a$
$(ab)c = a(bc)$

(1.2) $\{a, b\} = -\{b, a\}$
$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\}$
$+ \{b, \{a, c\}\}$

(1.3) $\{a, bc\} = \{a, b\}\, c$
$+ b\, \{a, c\}$

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

Обобщённая алгебра Пуассона

В.п. V с единицей, умножением и скобкой, удовлетворяющими (1.1) и (1.2), такими что для всех a, b, c

$$\textbf{(1.11)} \quad \{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} \; \underbrace{-\{a, 1\}\, bc}_{\neq 0} \qquad \text{((1.3) с поправкой)}$$

Пример: $\mathbb{F}[x]$, скобка векторных полей $f\,\frac{d}{dx}$

$$\{f, g\} = fg' - f'g \qquad \{f, 1\} = -f' \neq 0$$

$$\{x, x^2\} = x \cdot 2x - 1 \cdot x^2 = x^2$$

$$= \{x, x\}\, x + x\, \{x, x\} - \{x, 1\}\, x^2 \qquad (\{x, x\} = 0, \;\; \{x, 1\} = -1)$$

[1] N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras*, J. Algebra **313** (2007), 100–124.

Правило Лейбница с поправкой

(1.1) $ab = ba, \quad 1a = a$
$(ab)c = a(bc)$

(1.2) $\{a, b\} = -\{b, a\}$
$\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\}$
$+ \{b, \{a, c\}\}$

(1.3) $\{a, bc\} = \{a, b\}\, c$
$+ b\, \{a, c\}$

В алгебре Пуассона $\{a, 1\} = 0$. Откажемся от этого условия.

Обобщённая алгебра Пуассона

В.п. V с единицей, умножением и скобкой, удовлетворяющими (1.1) и (1.2), такими что для всех a, b, c

$$\textbf{(1.11)} \quad \{a, bc\} = \{a, b\}c + b\{a, c\} \; \underbrace{-\{a, 1\}\, bc}_{\text{поправка}} \qquad \text{((1.3) с поправкой)}$$

Пример: $\mathbb{F}[x]$, скобка векторных полей $f\,\frac{d}{dx}$

$$\{f, g\} = fg' - f'g \qquad \{f, 1\} = -f' \neq 0$$
$$\{x, x^2\} = x \cdot 2x - 1 \cdot x^2 = x^2$$
$$= \{x, x\}\, x + x\, \{x, x\} - \{x, 1\}\, x^2 \qquad (\{x, x\} = 0,\ \{x, 1\} = -1)$$

Кантарини и Кац (2007)[1] классифицировали простые линейно компактные обобщённые супералгебры Пуассона. Откуда поправка — двойник Кантора.

[1] N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple Jordan and generalized Poisson superalgebras*, J. Algebra **313** (2007), 100–124.

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение 1

Обобщённая алгебра Герстенхабера — супералгебра V с единицей $1 \in V_0$ и билинейной скобкой $\{a, b\}$, такая что для всех a, b, c выполнены (1)–(5); здесь $\|a\| = |a| + 1$ — обращённая чётность, $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

$$\textbf{(1)} \qquad |ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a, b\}| = |a| + |b| + 1$$

$$\textbf{(2)} \qquad (ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|} ba, \qquad 1a = a$$

$$\textbf{(3)} \qquad \{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, a\}$$

$$\textbf{(4)} \qquad \{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, \{a, c\}\}$$

$$\textbf{(5)} \qquad \{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\||b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$$

[1] N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple rigid superalgebras*, IMRN (2010), 3341–3393.

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение 1

Обобщённая алгебра Герстенхабера — супералгебра V с единицей $1 \in V_0$ и билинейной скобкой $\{a, b\}$, такая что для всех a, b, c выполнены (1)–(5); здесь $\|a\| = |a| + 1$ — обращённая чётность, $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

$$\textbf{(1)} \qquad |ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a, b\}| = |a| + |b| + 1$$

$$\textbf{(2)} \qquad (ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|} ba, \qquad 1a = a$$

$$\textbf{(3)} \qquad \{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, a\}$$

$$\textbf{(4)} \qquad \{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, \{a, c\}\}$$

$$\textbf{(5)} \qquad \{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\||b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$$

- Поправка та же, что у обобщённых алгебр Пуассона: по (3) $(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a) = -\{a, 1\}$, то есть в (5) стоит $-\{a, 1\}\, bc$. При $\mathfrak{D} = 0$ — алгебры Герстенхабера.

[1] N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple rigid superalgebras*, IMRN (2010), 3341–3393.

Обобщённые алгебры Герстенхабера

Определение 1

Обобщённая алгебра Герстенхабера — супералгебра V с единицей $1 \in V_0$ и билинейной скобкой $\{a, b\}$, такая что для всех a, b, c выполнены (1)–(5); здесь $\|a\| = |a| + 1$ — обращённая чётность, $\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}$.

$$\textbf{(1)} \qquad |ab| = |a| + |b|, \qquad |\{a, b\}| = |a| + |b| + 1$$

$$\textbf{(2)} \qquad (ab)c = a(bc), \qquad ab = (-1)^{|a||b|} ba, \qquad 1a = a$$

$$\textbf{(3)} \qquad \{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, a\}$$

$$\textbf{(4)} \qquad \{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|} \{b, \{a, c\}\}$$

$$\textbf{(5)} \qquad \{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\||b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$$

- Поправка та же, что у обобщённых алгебр Пуассона: по (3) $(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a) = -\{a, 1\}$, то есть в (5) стоит $-\{a, 1\}\, bc$. При $\mathfrak{D} = 0$ — алгебры Герстенхабера.
- Кантарини и Кац (2010)[1], «odd generalized Poisson superalgebras»: простые линейно компактные алгебры класса — $PO(n, n)$ и $PO(n, n+1)$ с точностью до калибровочной эквивалентности.

[1] N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple rigid superalgebras*, IMRN (2010), 3341–3393.

Новое явление: элемент $\{1, 1\}$

Чётная скобка:

$$\{1, 1\} = -\{1, 1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1, 1\} = 0.$$

Новое явление: элемент $\{1, 1\}$

(3) $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

Чётная скобка:

$$\{1, 1\} = -\{1, 1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1, 1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и аксиома (3) при $a = b = 1$ выполняется тождественно:

$$\{1, 1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1, 1\} = \{1, 1\}.$$

Новое явление: элемент $\{1,1\}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Чётная скобка:

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1,1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и аксиома (3) при $a = b = 1$ выполняется тождественно:

$$\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}.$$

Аксиома (5) при $a = 1$; $\mathfrak{D}$ — дифференцирование $\iff \{1,1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\,bc.$$

Новое явление: элемент $\{1,1\}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Чётная скобка:

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1,1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и аксиома (3) при $a = b = 1$ выполняется тождественно:

$$\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}.$$

Аксиома (5) при $a = 1$; $\mathfrak{D}$ — дифференцирование $\iff \{1,1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\,bc.$$

Пример 1: $V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon$, $|\varepsilon| = 1$, $\varepsilon^2 = 0$; $\{1,1\} = \varepsilon$, **остальные скобки — нули**

Аксиомы проверяются прямо, а $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование:

$$\mathfrak{D}(1\cdot 1) = \varepsilon \neq 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1)\,1 + 1\,\mathfrak{D}(1).$$

Новое явление: элемент $\{1,1\}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Чётная скобка:

$$\{1,1\} = -\{1,1\} \quad \Longrightarrow \quad \{1,1\} = 0.$$

Нечётная: $\|1\| = 1$, и аксиома (3) при $a = b = 1$ выполняется тождественно:

$$\{1,1\} = -(-1)^{1\cdot 1}\{1,1\} = \{1,1\}.$$

Аксиома (5) при $a = 1$; $\mathfrak{D}$ — дифференцирование $\iff \{1,1\} = 0$:

$$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)\,c + (-1)^{|b|}b\,\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)\,bc.$$

Пример 1: $V = \mathbb{F}1 \oplus \mathbb{F}\varepsilon$, $|\varepsilon| = 1$, $\varepsilon^2 = 0$; $\{1,1\} = \varepsilon$, **остальные скобки — нули**

Аксиомы проверяются прямо, а $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование:

$$\mathfrak{D}(1\cdot 1) = \varepsilon \neq 2\varepsilon = \mathfrak{D}(1)\,1 + 1\,\mathfrak{D}(1).$$

Аксиомы не заставляют $\{1,1\} = 0$**.** В свободной алгебре $\{1,1\} \neq 0$ — следствие 13.

02

Задача: базис свободной алгебры

Свободная алгебра и её базис

Пусть $\mathcal{K}$ — класс алгебр, заданный тождествами (например, алгебры Ли), X — множество (для супералгебр — с чётностями элементов).

Свободная алгебра класса $\mathcal{K}$ на X — алгебра $F(X) \in \mathcal{K}$, порождённая X, такая что для любой $A \in \mathcal{K}$ и любого отображения φ, сохраняющего чётность,

$$\varphi\colon X \to A \quad \Longrightarrow \quad \exists!\ \text{гомоморфизм } \Phi\colon F(X) \to A, \qquad \Phi|_X = \varphi.$$

Элементы $F(X)$ — выражения от букв, равные только в силу тождеств класса.

Свободная алгебра и её базис

Пусть $\mathcal{K}$ — класс алгебр, заданный тождествами (например, алгебры Ли), X — множество (для супералгебр — с чётностями элементов).

Свободная алгебра класса $\mathcal{K}$ на X — алгебра $F(X) \in \mathcal{K}$, порождённая X, такая что для любой $A \in \mathcal{K}$ и любого отображения φ, сохраняющего чётность,

$$\varphi\colon X \to A \quad \Longrightarrow \quad \exists!\ \text{гомоморфизм } \Phi\colon F(X) \to A, \qquad \Phi|_X = \varphi.$$

Элементы $F(X)$ — выражения от букв, равные только в силу тождеств класса.

Пример: $\mathcal{K}$ — ассоциативные коммутативные алгебры с 1, $X = \{x, y\}$; $F(X) = \mathbb{F}[x, y]$

$$\varphi\colon\ x \mapsto t^2,\ \ y \mapsto t + 1 \qquad \text{(любое отображение в } A = \mathbb{F}[t])$$

$$\Phi(f) = f(t^2,\ t + 1) \qquad \text{(гомоморфизм — подстановка)}$$

$$\Phi(x^2 y + 3) = t^4(t + 1) + 3 \qquad \text{(единствен: } \Phi(x^a y^b) = \varphi(x)^a \varphi(y)^b)$$

Базис и мультилинейная часть

Базис свободной алгебры — явно описанный базис $F(X)$ как в.п., то есть нормальная форма: равенство элементов проверяется сравнением коэффициентов. **Мультилинейная часть** — линейная оболочка элементов $F(x_1, \ldots, x_n)$, в которые каждая буква входит ровно один раз.

Базис и мультилинейная часть

Базис свободной алгебры — явно описанный базис $F(X)$ как в.п., то есть нормальная форма: равенство элементов проверяется сравнением коэффициентов. **Мультилинейная часть** — линейная оболочка элементов $F(x_1, \ldots, x_n)$, в которые каждая буква входит ровно один раз.

Класс	**мультилинейные элементы от** x_1, x_2, x_3	$n = 3$	**любое** n
коммутативные	$x_1x_2x_3$	1	1
ассоциативные	$x_1x_2x_3,\ x_1x_3x_2,\ x_2x_1x_3,\ x_2x_3x_1,\ x_3x_1x_2,\ x_3x_2x_1$	6	$n!$
алгебры Ли	$[[x_2, x_1], x_3],\quad [[x_3, x_1], x_2]$	2	$(n-1)!$
алгебры Пуассона	$x_1x_2x_3,\ \{x_2, x_1\}x_3,\ \{x_3, x_1\}x_2,\ \{x_3, x_2\}x_1,$ $\{\{x_2, x_1\}, x_3\},\ \{\{x_3, x_1\}, x_2\}$	6	$n!$

Алгебры Ли: хорошие слова Холла

Пусть X — упорядоченное множество букв; **слова** — буквы и $[u, v]$ от слов u, v, **степень** — число букв. **Хорошие слова** и порядок на них — индукцией по степени:

- буквы $x \in X$; порядок — как в X;
- слова $w = [u, v]$, где u, v — хорошие и

$$\textbf{(2.1)} \quad u > v \quad \text{и} \quad \textbf{(2.2)} \quad [[u_1, u_2], v] : \quad u_2 \leq v.$$

Порядок: большая степень — больше; при равной $[u, v] > [u', v'] \iff u > u'$ или $u = u', v > v'$.

[1] M. Hall, *A basis for free Lie rings and higher commutators in free groups*, Proc. AMS **1** (1950), 575–581.

Алгебры Ли: хорошие слова Холла

Пусть X — упорядоченное множество букв; **слова** — буквы и $[u, v]$ от слов u, v, **степень** — число букв. **Хорошие слова** и порядок на них — индукцией по степени:

- буквы $x \in X$; порядок — как в X;
- слова $w = [u, v]$, где u, v — хорошие и

$$\textbf{(2.1)} \quad u > v \quad \text{и} \quad \textbf{(2.2)} \quad [[u_1, u_2], v]: \quad u_2 \leq v.$$

Порядок: большая степень — больше; при равной $[u, v] > [u', v'] \iff u > u'$ или $u = u', v > v'$.

Пример: $x_1 < x_2 < x_3$, каждая буква по разу

$$[x_2, x_1] < [x_3, x_1] < [x_3, x_2]; \qquad [[x_2, x_1], x_3], \quad [[x_3, x_1], x_2] \qquad \text{(хорошие слова степеней 2 и 3)}$$

$$[[x_3, x_2], x_1] = [[x_3, x_1], x_2] - [[x_2, x_1], x_3] \qquad \text{(не хорошее: } x_2 > x_1\text{; по Якоби)}$$

[1] M. Hall, *A basis for free Lie rings and higher commutators in free groups*, Proc. AMS **1** (1950), 575–581.

Алгебры Ли: хорошие слова Холла

Пусть X — упорядоченное множество букв; **слова** — буквы и $[u, v]$ от слов u, v, **степень** — число букв. **Хорошие слова** и порядок на них — индукцией по степени:

- буквы $x \in X$; порядок — как в X;
- слова $w = [u, v]$, где u, v — хорошие и

$$\textbf{(2.1)} \quad u > v \quad \text{и} \quad \textbf{(2.2)} \quad [[u_1, u_2], v]: \quad u_2 \leq v.$$

Порядок: большая степень — больше; при равной $[u, v] > [u', v'] \iff u > u'$ или $u = u', v > v'$.

Пример: $x_1 < x_2 < x_3$, каждая буква по разу

$$[x_2, x_1] < [x_3, x_1] < [x_3, x_2]; \qquad [[x_2, x_1], x_3], \quad [[x_3, x_1], x_2] \qquad \text{(хорошие слова степеней 2 и 3)}$$

$$[[x_3, x_2], x_1] = [[x_3, x_1], x_2] - [[x_2, x_1], x_3] \qquad \text{(не хорошее: } x_2 > x_1\text{; по Якоби)}$$

Теорема М. Холла[1]**.** Хорошие слова — базис свободной алгебры Ли; мультилинейных на k буквах $(k-1)!$.

[1] M. Hall, *A basis for free Lie rings and higher commutators in free groups*, Proc. AMS **1** (1950), 575–581.

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v суперкососимметричность при $a = b = v$ выполняется тождественно, и квадрат $[v, v]$ **может быть ненулевым**:

$$[v, v] = -(-1)^{1 \cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v суперкососимметричность при $a = b = v$ выполняется тождественно, и квадрат $[v, v]$ **может быть ненулевым**:

$$[v, v] = -(-1)^{1 \cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v суперкососимметричность при $a = b = v$ выполняется тождественно, и квадрат $[v, v]$ **может быть ненулевым**:

$$[v, v] = -(-1)^{1\cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

По тождеству Якоби скобки, содержащие квадрат, выражаются через скобки без него; поэтому квадраты входят в базис только сами по себе:

$$[v, [v, v]] = 0, \qquad [[v, v], w] = 2\,[v, [v, w]].$$

Супералгебры Ли: квадраты нечётных

Для нечётного v суперкососимметричность при $a = b = v$ выполняется тождественно, и квадрат $[v, v]$ **может быть ненулевым**:

$$[v, v] = -(-1)^{1\cdot 1}[v, v] = [v, v].$$

Пример: $\mathfrak{gl}(1|1)$, $v = E_{12} + E_{21}$ **нечётен; для нечётных** $[a, b] = ab + ba$

$$[v, v] = 2v^2 = 2(E_{12}E_{21} + E_{21}E_{12}) = 2(E_{11} + E_{22}) \neq 0.$$

По тождеству Якоби скобки, содержащие квадрат, выражаются через скобки без него; поэтому квадраты входят в базис только сами по себе:

$$[v, [v, v]] = 0, \qquad [[v, v], w] = 2\,[v, [v, w]].$$

Теорема (А. С. Штерн, 1986)

Базис свободной супералгебры Ли — хорошие слова и **квадраты** $[v, v]$ **нечётных хороших** v.[1]

[1] A. Shtern, *Free Lie superalgebras*, Sib. Math. J. **27** (1986), 136–140.

Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

хорошее слово $w = [u, v]$, u, v хорошие:

(2.1) $u > v$

(2.2) $[[u_1, u_2], v]$: $u_2 \leq v$

Теорема (И. П. Шестаков, 1993)

Свободная алгебра Пуассона $P(X) \cong S(\mathrm{Lie}(X))$; базис — **одночлены от хороших слов**.[1]

[1] I. Shestakov, *Quantization of Poisson superalgebras and speciality of Jordan Poisson superalgebras*, Algebra and Logic **32** (1993), 309–317.

Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

хорошее слово $w = [u, v]$, u, v хорошие:

(2.1) $u > v$

(2.2) $[[u_1, u_2], v]$: $u_2 \le v$

Теорема (И. П. Шестаков, 1993)

Свободная алгебра Пуассона $P(X) \cong S(\mathrm{Lie}(X))$; базис — **одночлены от хороших слов**.[1]

Пример: мультилинейные от $x_1 < x_2 < x_3$: $1 + 3 + 2 = 6$

$$x_1x_2x_3; \qquad \{x_2, x_1\}x_3, \quad \{x_3, x_1\}x_2, \quad \{x_3, x_2\}x_1;$$
$$\{\{x_2, x_1\}, x_3\}, \quad \{\{x_3, x_1\}, x_2\}$$

[1] I. Shestakov, *Quantization of Poisson superalgebras and speciality of Jordan Poisson superalgebras*, Algebra and Logic **32** (1993), 309–317.

Алгебры Пуассона: шаблон Шестакова

хорошее слово $w = [u, v]$, u, v хорошие:

(2.1) $u > v$

(2.2) $[[u_1, u_2], v]$: $u_2 \leq v$

(1.2) $\{a, b\} = -\{b, a\}$

(1.3) $\{a, bc\} = \{a, b\}\, c + b\, \{a, c\}$

Теорема (И. П. Шестаков, 1993)

Свободная алгебра Пуассона $P(X) \cong S(\mathrm{Lie}(X))$; базис — **одночлены от хороших слов**.[1]

Пример: мультилинейные от $x_1 < x_2 < x_3$: $1 + 3 + 2 = 6$

$$x_1x_2x_3; \qquad \{x_2, x_1\}x_3, \quad \{x_3, x_1\}x_2, \quad \{x_3, x_2\}x_1;$$
$$\{\{x_2, x_1\}, x_3\}, \quad \{\{x_3, x_1\}, x_2\}$$

Схема доказательства (подробно):

- **Порождение:** по (1.2), (1.3) всякий элемент — сумма произведений скобок от букв, а скобки по теореме Холла — комбинации хороших слов.
- **Независимость:** гомоморфизм $\varphi\colon P(X) \to S(\mathrm{Lie}(X))$, тождественный на X, переводит хорошее слово в него же, а одночлен — в тот же одночлен; это базис $S(\mathrm{Lie}(X))$, так как хорошие слова — базис $\mathrm{Lie}(X)$.

[1] I. Shestakov, *Quantization of Poisson superalgebras and speciality of Jordan Poisson superalgebras*, Algebra and Logic **32** (1993), 309–317.

Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Пример: $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\{x_1, x_2x_3\} = \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3$$
$$= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

[1] I. Kaygorodov, *Algebras of Jordan brackets and generalized Poisson algebras*, Linear Multilinear Algebra **65** (2017), 1142–1157.

Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Пример: $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\{x_1, x_2x_3\} = \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3$$
$$= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

Значит, в скобках 1 участвует как **буква**:

$$X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\} \qquad \text{(алфавит)}$$
$$\{x_1, 1\},\ \ \{\{x_1, 1\}, 1\},\ \ \{1, 1\},\ \ \ldots \qquad \text{(новые элементы)}$$

[1] I. Kaygorodov, *Algebras of Jordan brackets and generalized Poisson algebras*, Linear Multilinear Algebra **65** (2017), 1142–1157.

Когда $\{a, 1\} \neq 0$, единица — буква

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Пример: $\{x_1, x_2x_3\}$ **по (5); буквы чётные,** $\|x_i\| = 1$

$$\begin{aligned}\{x_1, x_2x_3\} &= \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3 \\ &= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.\end{aligned}$$

Слева буквы 1 нет, а в ответе появилось слово $\{x_1, 1\}$.

Значит, в скобках 1 участвует как **буква**:

$$X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\} \qquad \text{(алфавит)}$$

$$\{x_1, 1\},\quad \{\{x_1, 1\}, 1\},\quad \{1, 1\},\ \ldots \qquad \text{(новые элементы)}$$

Чётный случай (Кайгородов 2017)[1]: базис — одночлены от базиса свободной супералгебры Ли на X, без множителя 1; мультилинейная часть по $1, x_1, \ldots, x_n$ имеет размерность $n \cdot n!$.

[1] I. Kaygorodov, *Algebras of Jordan brackets and generalized Poisson algebras*, Linear Multilinear Algebra **65** (2017), 1142–1157.

Вопрос

Класс	Базис свободной алгебры	Кто
алгебры Ли	хорошие слова	Холл 1950
супералгебры Ли	хорошие слова и квадраты нечётных	Штерн 1986
алгебры Пуассона	одночлены от хороших слов	Шестаков 1993
обобщённые алгебры Пуассона	то же, буква 1 в скобках	Кайгородов 2017
обобщённые алгебры Герстенхабера	**?**	**эта работа**

Вопрос

Класс	Базис свободной алгебры	Кто
алгебры Ли	хорошие слова	Холл 1950
супералгебры Ли	хорошие слова и квадраты нечётных	Штерн 1986
алгебры Пуассона	одночлены от хороших слов	Шестаков 1993
обобщённые алгебры Пуассона	то же, буква 1 в скобках	Кайгородов 2017
обобщённые алгебры Герстенхабера	**?**	**эта работа**

Вопрос

Найти базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ и размерность её мультилинейной части. Что изменят нечётная скобка и элемент $\{1, 1\}$?

03

Ответ

Скобочная часть: множество M

Буквы — $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ с заданными чётностями, $|1| = 0$.
Слова над X — буквы и $\{u, v\}$ от слов u, v; хорошие слова и порядок — как у Холла.
Скобка нечётная:

$$|\{u, v\}| = |u| + |v| + 1.$$

Множество M состоит из хороших слов и квадратов $\{v, v\}$ хороших слов чётности 0:

$$M = \Big\{ u,\ \{v, v\} \ \Big|\ u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \Big\}.$$

Квадраты сравниваются с остальными элементами так же, как слова. По возрастанию:

$$M = \{e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots\}.$$

Скобочная часть: множество M

Буквы — $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ с заданными чётностями, $|1| = 0$.
Слова над X — буквы и $\{u, v\}$ от слов u, v; хорошие слова и порядок — как у Холла.
Скобка нечётная:

$$|\{u, v\}| = |u| + |v| + 1.$$

Множество M состоит из хороших слов и квадратов $\{v, v\}$ хороших слов чётности 0:

$$M = \Big\{ u,\ \{v, v\} \ \Big|\ u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \Big\}.$$

Квадраты сравниваются с остальными элементами так же, как слова. По возрастанию:

$$M = \{e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots\}.$$

Лемма 4

M — базис свободной нечётной супералгебры Ли$^{\blacktriangledown}$ $\mathfrak{L}$ на X.

Скобочная часть: множество M

Буквы — $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$ с заданными чётностями, $|1| = 0$.
Слова над X — буквы и $\{u, v\}$ от слов u, v; хорошие слова и порядок — как у Холла.
Скобка нечётная:

$$|\{u, v\}| = |u| + |v| + 1.$$

Множество M состоит из хороших слов и квадратов $\{v, v\}$ хороших слов чётности 0:

$$M = \Big\{ u,\ \{v, v\} \ \Big|\ u, v \text{ — хорошие слова над } X,\ |v| = 0 \Big\}.$$

Квадраты сравниваются с остальными элементами так же, как слова. По возрастанию:

$$M = \{e_1 = 1 < e_2 < e_3 < \cdots\}.$$

Лемма 4

M — базис свободной нечётной супералгебры Ли$^{\blacktriangledown}$ $\mathfrak{L}$ на X.

Доказательство. $\mathfrak{L}$ — супералгебра Ли для чётности $\|a\| = |a| + 1$. По теореме Штерна её базис — хорошие слова и квадраты $\{v, v\}$ хороших слов с $\|v\| = 1$, т. е. с $|v| = 0$. Это в точности M.
В частности, $\{1, 1\} \in M$, так как $|1| = 0$; значит, $\{1, 1\} \neq 0$ в $\mathfrak{L}$.

Множество M: пример

(3) $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

(4) $\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$

Пример: $X = \{1 < x_1\}$, x_1 **чётная**

$$1,\ x_1 \qquad \text{(степень 1)}$$

$$\{1,1\} < \{x_1,1\} < \{x_1,x_1\} \qquad \text{(степень 2)}$$

$$\{\{x_1,1\},1\},\quad \{\{x_1,1\},x_1\} \qquad \text{(степень 3)}$$

Остальные слова через них выражаются:

$$\{1,x_1\} = \{x_1,1\} \qquad \text{(по (3))}$$

$$\{\{1,1\},x_1\} = 2\{1,\{1,x_1\}\} = -2\{\{x_1,1\},1\} \qquad \text{(по (4), (3))}$$

Главная теорема

M $\{u,\ \{v, v\} \mid$
u, v хорошие, $|v| = 0\}$

Ищем базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на X.

Множество U — суперкоммутативные одночлены от элементов $M \setminus \{1\}$: множители по возрастанию, нечётные — в степени 1,

$$U = \left\{ e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; 1 < i_1 < \cdots < i_r,\ \ k_j \geq 1,\ \ k_j = 1 \text{ при } |e_{i_j}| = 1 \right\},$$

$r \geq 0$; при $r = 0$ одночлен равен 1.

U — базис алгебры суперполиномов от переменных $M \setminus \{1\}$:

$$\mathcal{S} = S(\mathfrak{L}'), \qquad \mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\}).$$

Главная теорема

M $\{u,\ \{v,v\}\mid$
u,v хорошие, $|v|=0\}$

Ищем базис свободной унитальной обобщённой алгебры Герстенхабера $\mathfrak{G}$ на X.

Множество U — суперкоммутативные одночлены от элементов $M\setminus\{1\}$: множители по возрастанию, нечётные — в степени 1,

$$U=\left\{ e_{i_1}^{k_1}\cdots e_{i_r}^{k_r} \;\middle|\; 1<i_1<\cdots<i_r,\ \ k_j\geq 1,\ \ k_j=1 \text{ при } |e_{i_j}|=1 \right\},$$

$r\geq 0$; при $r=0$ одночлен равен 1.

U — базис алгебры суперполиномов от переменных $M\setminus\{1\}$:

$$\mathcal{S}=S(\mathfrak{L}'),\qquad \mathfrak{L}'=\operatorname{span}(M\setminus\{1\}).$$

Теорема 12

U — базис $\mathfrak{G}$.
Более того, на $\mathcal{S}$ есть структура обобщённой алгебры Герстенхабера (скобка — явная формула), и гомоморфизм $\varphi\colon \mathfrak{G}\to\mathcal{S}$, тождественный на X, — изоморфизм.

Главная теорема: пример

M $\{u,\ \{v,v\} \mid u,v$ хорошие, $|v|=0\}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+(-1)^{\|a\||b|}b\{a,c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Пример: $X = \{1 < x_1\}$, x_1 **чётная**

Скобка с произведением раскладывается по (5) в комбинацию одночленов из U:

$$\{x_1, x_1^2\} = \{x_1,x_1\}x_1 + x_1\{x_1,x_1\} - \{1,x_1\}x_1^2 \quad \text{(по (5))}$$
$$= 2x_1\{x_1,x_1\} - x_1^2\{x_1,1\} \quad \text{(по (3))}$$

Оба одночлена справа лежат в U: множители x_1, $\{x_1,x_1\}$, $\{x_1,1\}$ — элементы $M \setminus \{1\}$.

Следствие 13: $\{1, 1\} \neq 0$

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1, 1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1, 1\}, \qquad \{1, 1\}\, x_i, \qquad \{1, x_i\}.$$

Следствие 13: $\{1, 1\} \neq 0$

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1, 1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1, 1\}, \qquad \{1, 1\}\, x_i, \qquad \{1, x_i\}.$$

Можно и без теоремы 12: гомоморфизм $\mathfrak{G} \to V$ в пример 1, $1 \mapsto 1$, $x_i \mapsto 0$, переводит $\{1, 1\}$ в $\varepsilon \neq 0$.

Следствие 13: $\{1,1\} \neq 0$

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Следствие 13

В $\mathfrak{G}$ элемент $\{1,1\}$ ненулевой, и $\mathfrak{D}$ — не дифференцирование. Более того, линейно независимы

$$\{1,1\}, \qquad \{1,1\}\, x_i, \qquad \{1, x_i\}.$$

Можно и без теоремы 12: гомоморфизм $\mathfrak{G} \to V$ в пример 1, $1 \mapsto 1$, $x_i \mapsto 0$, переводит $\{1,1\}$ в $\varepsilon \neq 0$.

Пример: $\mathfrak{D}(x_1 x_2)$, буквы x_1, x_2 чётные

$$\begin{aligned} \mathfrak{D}(x_1x_2) &= \{1, x_1x_2\} && (\mathfrak{D}(a) = \{1, a\}) \\ &= \{1, x_1\}x_2 + x_1\{1, x_2\} - \{1,1\}x_1x_2 && (\text{по (5)},\ \|1\| = 1) \\ &= \mathfrak{D}(x_1)\, x_2 + x_1 \mathfrak{D}(x_2)\ - x_1x_2\{1,1\} \end{aligned}$$

Выделенный одночлен — элемент U, он $\neq 0$: правило Лейбница для $\mathfrak{D}$ нарушено.

04

Доказательство

План доказательства

$\mathfrak{G}$ свободная алгебра нашего класса на $X = \{1 < x_1 < x_2 < \cdots\}$

M $\{u,\ \{v,v\} \mid u, v$ хорошие, $|v| = 0\}$

U одночлены $e_{i_1}^{k_1} \cdots e_{i_r}^{k_r}$, $1 < i_1 < \cdots < i_r$

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Цель: U — базис $\mathfrak{G}$, то есть U порождает $\mathfrak{G}$ и линейно независимо.

U порождает $\mathfrak{G}$

Каждый элемент $\mathfrak{G}$ — линейная комбинация одночленов U. Скобку с произведением раскладываем по (5), пока не останутся одночлены. Например,

$$\{x_1, x_2x_3\} = x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\}.$$

Это первая половина того, что U — базис.

План доказательства

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы от $\mathfrak{L}'$

U одночлены от $M \setminus \{1\}$: базис $\mathcal{S}$

Строим модель

Для независимости нужна алгебра нашего класса, где U — базис по построению. Берём суперполиномы $\mathcal{S}$ из главной теоремы: в них одночлены U независимы.

Остаётся задать на $\mathcal{S}$ скобку. Она будет задана явной формулой: скобки всех пар множителей и поправки, которые требует правило (5).

План доказательства

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\}$
$+ (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\,|b|}b\{a,c\}$
$+ (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Проверяем аксиомы

Проверяем, что $\mathcal{S}$ с новой скобкой удовлетворяет аксиомам (1)–(5). Кососимметричность (3) и правило (5) проверяются прямо: формула скобки замкнутая.

Самое трудное — тождество Якоби (4). Для него понадобится мера его нарушения, якобиатор.

План доказательства

$\mathfrak{G}$ свободная алгебра нашего класса

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$, базис — одночлены U

U — базис $\mathfrak{G}$

По свойству свободной алгебры есть гомоморфизм $\mathfrak{G} \to \mathcal{S}$, тождественный на X, а значит, и на U. Комбинация, равная нулю в $\mathfrak{G}$, равна нулю и в $\mathcal{S}$:

$$\sum_u c_u\, u = 0 \text{ в } \mathfrak{G} \implies \sum_u c_u\, u = 0 \text{ в } \mathcal{S} \implies c_u = 0.$$

Значит, U линейно независимо, и вместе с первым этапом U — базис $\mathfrak{G}$.

Порождение: лемма 5

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

Лемма 5

U порождает $\mathfrak{G}$ как в.п.: каждый элемент $\mathfrak{G}$ — линейная комбинация одночленов из U.

e-степень $u = e_{i_1}^{k_1}\cdots e_{i_r}^{k_r} \in U$ — число множителей из $M\setminus\{1\}$:

$$\deg_e u = k_1 + \cdots + k_r, \qquad \deg_e 1 = 0.$$

- Скобки элементов M — в $\operatorname{span} M$: в $\mathfrak{G}$ верны (3), (4), а M — базис $\mathfrak{L}$.

Порождение: лемма 5

План | U порождает $\mathfrak{G}$ | строим модель | проверяем аксиомы | U — базис $\mathfrak{G}$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Лемма 5

U порождает $\mathfrak{G}$ как в.п.: каждый элемент $\mathfrak{G}$ — линейная комбинация одночленов из U.

e-степень $u = e_{i_1}^{k_1}\cdots e_{i_r}^{k_r} \in U$ — число множителей из $M\setminus\{1\}$:

$$\deg_e u = k_1 + \cdots + k_r, \qquad \deg_e 1 = 0.$$

- Скобки элементов M — в $\operatorname{span} M$: в $\mathfrak{G}$ верны (3), (4), а M — базис $\mathfrak{L}$.
- Скобку $u \in U$ с $v = v_1v_2$ ($\deg_e v_1, \deg_e v_2 < \deg_e v$) раскладываем по (5):

$$\{u, v_1v_2\} = \{u,v_1\}v_2 + (-1)^{\|u\|\|v_1\|}v_1\{u,v_2\} + (-1)^{\|u\|}\{1,u\}\,v_1v_2.$$

Порождение: лемма 5

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|}b\{a,c\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Лемма 5

U порождает $\mathfrak{G}$ как в.п.: каждый элемент $\mathfrak{G}$ — линейная комбинация одночленов из U.

e-степень $u = e_{i_1}^{k_1}\cdots e_{i_r}^{k_r} \in U$ — число множителей из $M\setminus\{1\}$:

$$\deg_e u = k_1 + \cdots + k_r, \qquad \deg_e 1 = 0.$$

- Скобки элементов M — в $\operatorname{span} M$: в $\mathfrak{G}$ верны (3), (4), а M — базис $\mathfrak{L}$.
- Скобку $u \in U$ с $v = v_1v_2$ ($\deg_e v_1, \deg_e v_2 < \deg_e v$) раскладываем по (5):

$$\{u, v_1v_2\} = \{u,v_1\}v_2 + (-1)^{\|u\|\|v_1\|}v_1\{u,v_2\} + (-1)^{\|u\|}\{1,u\}\,v_1v_2.$$

- Индукция по $\deg_e u + \deg_e v$: у пар (u,v_1), (u,v_2), $(1,u)$ она меньше.

Значит, $\operatorname{span} U$ замкнуто относительно скобки, и $\operatorname{span} U = \mathfrak{G}$ (подробно).

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

- $\mathfrak{L}$ свободная нечётная супералгебра Ли на X
- $\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$
- $\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку на $\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$. Знаки — по правилу Кошуля; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i, так же $b_{<j}$, $b_{>j}$.

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}$ свободная нечётная супералгебра Ли на X

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку на $\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$. Знаки — по правилу Кошуля; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i, так же $b_{<j}$, $b_{>j}$.

1. Как у Шестакова: скобки всех пар множителей, $a_{\hat{\imath}} = a_{<i}a_{>i}$:

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_{\hat{\imath}}\, \{a_i, b_j\}\, b_{\hat{\jmath}}$$

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}$ свободная нечётная супералгебра Ли на X

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку на $\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$. Знаки — по правилу Кошуля; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i, так же $b_{<j}$, $b_{>j}$.

1. Как у Шестакова: скобки всех пар множителей, $a_{\hat{\imath}} = a_{<i}a_{>i}$:

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_{\hat{\imath}}\, \{a_i, b_j\}\, b_{\hat{\jmath}}$$

2. Каждое применение (5) добавляет поправку $-\{a, 1\}\, bc$; для $a \in \widehat{\mathfrak{L}}$ и n множителей их $n-1$:

$$n = 3: \quad \{a, b_1b_2b_3\} = \{a, b_1\}b_2b_3 + (-1)^{\|a\||b_1|} b_1\{a, b_2\}b_3 + (-1)^{\|a\|(|b_1|+|b_2|)} b_1b_2\{a, b_3\} \ -2\,\{a, 1\}\, b_1b_2b_3$$

общий случай:

$$\{a, b_1 \cdots b_n\} = \textstyle\sum_{j=1}^{n} (-1)^{\|a\||b_{<j}|}\, b_{<j}\{a, b_j\}b_{>j} \ -(n-1)\,\{a, 1\}\, b_1 \cdots b_n$$

Модель: скобка на $\mathcal{S}$ шаг за шагом

$\mathfrak{L}$ свободная нечётная супералгебра Ли на X

$\mathfrak{L}'$ $\operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$ — суперполиномы

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\|b\|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Буква 1 из $\mathfrak{L}$ становится единицей $\mathcal{S}$; нужна скобка на $\mathcal{S}$, продолжающая скобку на $\widehat{\mathfrak{L}} = \mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$. Знаки — по правилу Кошуля; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i, так же $b_{<j}$, $b_{>j}$.

1. Как у Шестакова: скобки всех пар множителей, $a_i = a_{<i} a_{>i}$:

$$\{a_1 \cdots a_m,\ b_1 \cdots b_n\} = \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}| + |b_j||b_{<j}|}\, a_i\, \{a_i, b_j\}\, b_j$$

2. Каждое применение (5) добавляет поправку $-\{a, 1\}\, bc$; для $a \in \widehat{\mathfrak{L}}$ и n множителей их $n - 1$:

$$n = 3: \quad \{a, b_1 b_2 b_3\} = \{a, b_1\} b_2 b_3 + (-1)^{\|a\||b_1|} b_1 \{a, b_2\} b_3 + (-1)^{\|a\|(|b_1| + |b_2|)} b_1 b_2 \{a, b_3\} \ -2\,\{a, 1\}\, b_1 b_2 b_3$$

общий случай:

$$\{a, b_1 \cdots b_n\} = \textstyle\sum_{j=1}^{n} (-1)^{\|a\||b_{<j}|}\, b_{<j} \{a, b_j\} b_{>j} \ -(n-1)\,\{a, 1\}\, b_1 \cdots b_n$$

3. Произведения в обоих аргументах: поправки по каждому аргументу и **поправка второго порядка** с $\mathfrak{D}(1) = \{1, 1\}$; общая формула — на следующем слайде.

Формулы (7) и (8)

$\mathfrak{L}$ свободная нечётная супералгебра Ли на X

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \qquad (7)$$

Формулы (7) и (8)

$\mathfrak{L}$ свободная нечётная супералгебра Ли на X

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \{a,b\}^* = {} & \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ & -(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b \\ & -(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \end{aligned} \tag{8}$$

Формулы (7) и (8)

$\mathfrak{L}$ свободная нечётная супералгебра Ли на X

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \{a,b\}^* = {} & \sum_{i,j} (-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ & -(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b \\ & -(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \end{aligned} \tag{8}$$

скобки всех пар множителей, как у Шестакова; поправки из (5) по каждому аргументу; поправка второго порядка, её нет при $\{1,1\} = 0$.

Формулы (7) и (8)

$\mathfrak{L}$ свободная нечётная супералгебра Ли на X

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\} + (-1)^{\|a\|} \mathfrak{D}(a)\, bc$

Множители a_i, b_j из $\widehat{\mathfrak{L}}$; $a_{<i}$, $a_{>i}$ — множители до и после a_i:

Формулы (7), (8)

$$\mathfrak{D}(a) = \sum_{i=1}^{m} (-1)^{|a_{<i}|}\, a_{<i}\{1, a_i\}a_{>i} \;-\; (m-1)\{1,1\}\, a \tag{7}$$

$$\begin{aligned} \{a, b\}^* = {} & \sum_{i,j} (-1)^{|a_i|\,|a_{>i}| + |b_j|\,|b_{<j}|}\, a_i\{a_i, b_j\}b_j \\ & -(m-1)\, a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b \\ & -(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b \end{aligned} \tag{8}$$

скобки всех пар множителей, как у Шестакова; поправки из (5) по каждому аргументу; поправка второго порядка, её нет при $\{1,1\} = 0$.

Проверка: при $m = 1$, $n = 2$ формула (8) — ровно (5).

Аксиомы в модели: якобиатор

(8) $\{a,b\}^* =$

$\sum_{i,j}(-1)^{\varepsilon_{ij}}\, a_i\{a_i,b_j\}b_j$

$\varepsilon_{ij} = |a_i||a_{>i}| + |b_j||b_{<j}|$

$-(m-1)\, a\mathfrak{D}(b)$

$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b$

$-(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$

$+(-1)^{\|a\|\,|b|}b\{a,c\}$

$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, bc$

- Леммы 6, 7, 8: (8) корректна, (3) и (5) проверяются прямо.

Аксиомы в модели: якобиатор

(8) $\{a,b\}^* =$

$\sum_{i,j}(-1)^{\varepsilon_{ij}}\, a_i\{a_i,b_j\}b_j$

$\varepsilon_{ij} = |a_i||a_{>i}| + |b_j||b_{<j}|$

$-(m-1)\, a\mathfrak{D}(b)$

$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, b$

$-(m-1)(n-1)\, a\mathfrak{D}(1)\, b$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$

$+(-1)^{\|a\|\,|b|}b\{a,c\}$

$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\, bc$

- Леммы 6, 7, 8: (8) корректна, (3) и (5) проверяются прямо.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор — мера его нарушения:

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

Аксиомы в модели: якобиатор

(8) $\{a,b\}^* =$

$\sum_{i,j}(-1)^{\varepsilon_{ij}}\, a_i\{a_i,b_j\}b_j$

$\varepsilon_{ij} = |a_i||a_{>i}| + |b_j||b_{<j}|$

$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)$

$+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b$

$-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)\,b$

(3) $\{a,b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}$

(5) $\{a,bc\} = \{a,b\}c$

$+(-1)^{\|a\|\|b|}b\{a,c\}$

$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

- Леммы 6, 7, 8: (8) корректна, (3) и (5) проверяются прямо.
- Трудное — тождество Якоби. Якобиатор — мера его нарушения:

$$J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$$

Лемма 9 (без тождества Якоби)

J суперкососимметричен, то есть меняет знак при перестановке соседних аргументов:

$$J(a,b,c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b,a,c) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a,c,b),$$

и для произведения в третьем аргументе

$$J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}x\,J(a,b,y) \; - J(a,b,1)\,xy\,.$$

Выделенный член — поправка того же вида, что выделенный член (5): без неё J был бы дифференцированием по третьему аргументу.
Доказательство леммы 9.

Тождество Якоби в модели

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$, $\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

J $J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

Предложение 10

$J = 0$ на $\mathcal{S}$, то есть в $\mathcal{S}$ выполнено тождество Якоби (4).

Доказательство (подробно). J трилинеен, поэтому достаточно одночленов — произведений элементов $\widehat{\mathfrak{L}}$. Индукция по числу множителей.

- $u, v, w \in \widehat{\mathfrak{L}}$. На $\widehat{\mathfrak{L}}$ скобка $\{\,,\}^*$ — скобка $\mathfrak{L}$ (лемма 6), в $\mathfrak{L}$ верно (4): $J(u,v,w) = 0$.

Тождество Якоби в модели

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$, $\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

J $J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

Предложение 10

$J = 0$ на $\mathcal{S}$, то есть в $\mathcal{S}$ выполнено тождество Якоби (4).

Доказательство (подробно). J трилинеен, поэтому достаточно одночленов — произведений элементов $\widehat{\mathfrak{L}}$. Индукция по числу множителей.

- $u, v, w \in \widehat{\mathfrak{L}}$. На $\widehat{\mathfrak{L}}$ скобка $\{\,,\}^*$ — скобка $\mathfrak{L}$ (лемма 6), в $\mathfrak{L}$ верно (4): $J(u,v,w) = 0$.
- $u, v \in \widehat{\mathfrak{L}}$, **третий аргумент** xy; у x, y меньше множителей. По лемме 9:

$$J(u,v,xy) = \underbrace{J(u,v,x)}_{0 \text{ по индукции}}\, y + (-1)^{(|u|+|v|)|x|} x\, \underbrace{J(u,v,y)}_{0 \text{ по индукции}} - \underbrace{J(u,v,1)}_{0,\ 1\in\widehat{\mathfrak{L}}}\, xy = 0.$$

Тождество Якоби в модели

$\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$, $\mathfrak{L}' = \operatorname{span}(M \setminus \{1\})$

$\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

J $J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

(4) $\{a,\{b,c\}\} = \{\{a,b\},c\} + (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$

Предложение 10

$J = 0$ на $\mathcal{S}$, то есть в $\mathcal{S}$ выполнено тождество Якоби (4).

Доказательство (подробно). J трилинеен, поэтому достаточно одночленов — произведений элементов $\widehat{\mathfrak{L}}$. Индукция по числу множителей.

- $u, v, w \in \widehat{\mathfrak{L}}$. На $\widehat{\mathfrak{L}}$ скобка $\{\,,\}^*$ — скобка $\mathfrak{L}$ (лемма 6), в $\mathfrak{L}$ верно (4): $J(u,v,w) = 0$.
- $u, v \in \widehat{\mathfrak{L}}$, **третий аргумент** xy; у x, y меньше множителей. По лемме 9:

$$J(u,v,xy) = \underbrace{J(u,v,x)}_{0 \text{ по индукции}}\, y + (-1)^{(|u|+|v|)|x|} x\, \underbrace{J(u,v,y)}_{0 \text{ по индукции}} - \underbrace{J(u,v,1)}_{0,\ 1\in\widehat{\mathfrak{L}}}\, xy = 0.$$

- **Любые** $a, b, c \in \mathcal{S}$. По лемме 9 $J(a,b,c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b,a,c) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a,c,b)$: произведение переставляется на третье место, и второй пункт повторяется. □

Модель — обобщённая алгебра Герстенхабера

(1) $|ab| = |a| + |b|$,
$|\{a, b\}| = |a| + |b| + 1$

(2) $(ab)c = a(bc)$, $1a = a$,
$ab = (-1)^{|a||b|}ba$

(3) $\{a, b\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, a\}$

(4) $\{a, \{b, c\}\} = \{\{a, b\}, c\}$
$+ (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b, \{a, c\}\}$

(5) $\{a, bc\} = \{a, b\}c$
$+ (-1)^{\|a\|\|b|}b\{a, c\}$
$+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,bc$

Теорема 11

$(\mathcal{S}, \cdot, \{\,,\,\}^*)$ — унитальная обобщённая алгебра Герстенхабера, порождённая X.

Доказательство: аксиомы определения 1 — по очереди.

- (1), (2): $\mathcal{S}$ — суперполиномы, и $|\{a, b\}^*| = |a| + |b| + 1$ (лемма 6).
- (3) — лемма 7; (5) — лемма 8.
- (4) — предложение 10.
- $\mathcal{S}$ порождена X: элементы M — слова от букв, а $\mathcal{S}$ — суперполиномы от $M \setminus \{1\}$. □

Итог: U — базис $\mathfrak{G}$

План U порождает $\mathfrak{G}$ → строим модель → проверяем аксиомы → **U — базис $\mathfrak{G}$**

- $\mathfrak{G}$ свободная алгебра нашего класса на X
- M $\{u, \{v, v\} \mid u, v$ хорошие, $|v| = 0\}$
- U одночлены от $M \setminus \{1\}$
- $\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$, базис U
- $\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Теорема 12

U — базис $\mathfrak{G}$, и гомоморфизм $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$, тождественный на X, — изоморфизм.

Доказательство.

- По теореме 11 и определению свободной алгебры φ существует; он сюръективен, так как $\mathcal{S}$ порождена X.

Итог: U — базис $\mathfrak{G}$

- $\mathfrak{G}$ свободная алгебра нашего класса на X
- M $\{u, \{v, v\} \mid u, v$ хорошие, $|v| = 0\}$
- U одночлены от $M \setminus \{1\}$
- $\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$, базис U
- $\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Теорема 12

U — базис $\mathfrak{G}$, и гомоморфизм $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$, тождественный на X, — изоморфизм.

Доказательство.

- По теореме 11 и определению свободной алгебры φ существует; он сюръективен, так как $\mathcal{S}$ порождена X.
- φ сохраняет скобку, а на $\widehat{\mathfrak{L}}$ скобка $\{\,,\}^*$ — скобка $\mathfrak{L}$; поэтому $\varphi(e) = e$ для $e \in M$ и $\varphi(u) = u$ для $u \in U$.

Итог: U — базис $\mathfrak{G}$

- $\mathfrak{G}$ свободная алгебра нашего класса на X
- M $\{u, \{v, v\} \mid u, v$ хорошие, $|v| = 0\}$
- U одночлены от $M \setminus \{1\}$
- $\mathcal{S}$ $S(\mathfrak{L}')$, базис U
- $\widehat{\mathfrak{L}}$ $\mathbb{F}1 \oplus \mathfrak{L}' \cong \mathfrak{L}$

Теорема 12

U — базис $\mathfrak{G}$, и гомоморфизм $\varphi\colon \mathfrak{G} \to \mathcal{S}$, тождественный на X, — изоморфизм.

Доказательство.

- По теореме 11 и определению свободной алгебры φ существует; он сюръективен, так как $\mathcal{S}$ порождена X.
- φ сохраняет скобку, а на $\widehat{\mathfrak{L}}$ скобка $\{\,,\}^*$ — скобка $\mathfrak{L}$; поэтому $\varphi(e) = e$ для $e \in M$ и $\varphi(u) = u$ для $u \in U$.
- U — базис $\mathcal{S}$, значит, U линейно независимо в $\mathfrak{G}$, а по лемме 5 порождает $\mathfrak{G}$. Итак, U — базис $\mathfrak{G}$, и φ — изоморфизм. □

05

Размерность

Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

Пусть $X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$. **Мультилинейная часть** $\mathrm{GenGer}(n)$ — линейная оболочка тех элементов U, в которые каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз; **буква 1 тоже считается**.

Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

Пусть $X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$. **Мультилинейная часть** $\mathrm{GenGer}(n)$ — линейная оболочка тех элементов U, в которые каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз; **буква 1 тоже считается**.

Теорема 14

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$$

Мультилинейная часть: $n \cdot n!$

Пусть $X = \{1, x_1, \ldots, x_n\}$. **Мультилинейная часть** $\mathrm{GenGer}(n)$ — линейная оболочка тех элементов U, в которые каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит ровно один раз; **буква 1 тоже считается**.

Теорема 14

$$\dim \mathrm{GenGer}(n) = n \cdot n!$$

n	1	2	3	4
обобщённые алгебры Герстенхабера (и Пуассона, K17): $n \cdot n!$	**1**	**4**	**18**	**96**
алгебры Пуассона и Герстенхабера, по $x_1, \ldots, x_n$: $n!$	1	2	6	24

Сначала — тот же подсчёт для алгебр Пуассона ($n!$), затем доказательство с примером $n = 2$.

Алгебры Пуассона: почему $n!$

P_n — мультилинейная часть свободной алгебры Пуассона: $x_1, \dots, x_n$ входят по одному разу. Базис P_n — одночлены $u_1 \cdots u_r$ от хороших слов (Шестаков). B_j — множество букв слова u_j; $\{B_1, \dots, B_r\}$ — разбиение множества $\{x_1, \dots, x_n\}$.

$$\dim P_n = \sum_{\{B_1,\dots,B_r\}} \prod_{j=1}^{r} \#\{\text{хорошие слова на буквах } B_j\} \quad \text{(базис Шестакова)}$$

$$= \sum_{\{B_1,\dots,B_r\}} \prod_{j=1}^{r} \big(|B_j| - 1\big)! \quad \text{(теорема Холла)}$$

$$= |S_n| = n! \quad (B_j \text{ — циклы } \sigma\text{; циклов на } B \text{ — } (|B|-1)!)$$

Алгебры Пуассона: почему $n!$

P_n — мультилинейная часть свободной алгебры Пуассона: $x_1, \dots, x_n$ входят по одному разу. Базис P_n — одночлены $u_1 \cdots u_r$ от хороших слов (Шестаков). B_j — множество букв слова u_j; $\{B_1, \dots, B_r\}$ — разбиение множества $\{x_1, \dots, x_n\}$.

$$\dim P_n = \sum_{\{B_1,\dots,B_r\}} \prod_{j=1}^{r} \#\{\text{хорошие слова на буквах } B_j\} \quad \text{(базис Шестакова)}$$

$$= \sum_{\{B_1,\dots,B_r\}} \prod_{j=1}^{r} \big(|B_j| - 1\big)! \quad \text{(теорема Холла)}$$

$$= |S_n| = n! \quad (B_j \text{ — циклы } \sigma\text{; циклов на } B \text{ — } (|B|-1)!)$$

Пример: $n = 3$ — шесть элементов из примера к теореме Шестакова

$$\underbrace{(3-1)!}_{\{x_1,x_2,x_3\}} + \underbrace{3 \cdot 1! \cdot 0!}_{\{x_i,x_j\} \sqcup \{x_k\}} + \underbrace{0! \cdot 0! \cdot 0!}_{\{x_1\} \sqcup \{x_2\} \sqcup \{x_3\}} = 2 + 3 + 1 = 6 = 3!$$

Доказательство теоремы 14

Элемент U, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит один раз, — одночлен $u_1 \cdots u_r$ от хороших слов: в квадрат $\{v, v\}$ буквы v входят дважды.
B_j — множество букв слова u_j; $\{B_1, \ldots, B_r\}$ — разбиение множества $\{1, x_1, \ldots, x_n\}$, и $B_j \neq \{1\}$: множителя 1 в U нет.

$$\begin{aligned}
\dim \mathrm{GenGer}(n) &= \sum_{\{B_1,\ldots,B_r\},\ B_j \neq \{1\}} \prod_{j=1}^{r} \big(|B_j| - 1\big)! && \text{(теорема Холла)} \\
&= \#\{\sigma \in S_{n+1} \mid \sigma(1) \neq 1\} && (B_j \text{ — циклы } \sigma, \text{ как для } n!) \\
&= (n+1)! - n! = n \cdot n!
\end{aligned}$$

Доказательство теоремы 14

Элемент U, где каждая из букв $1, x_1, \ldots, x_n$ входит один раз, — одночлен $u_1 \cdots u_r$ от хороших слов: в квадрат $\{v, v\}$ буквы v входят дважды.
B_j — множество букв слова u_j; $\{B_1, \ldots, B_r\}$ — разбиение множества $\{1, x_1, \ldots, x_n\}$, и $B_j \neq \{1\}$: множителя 1 в U нет.

$$\begin{aligned}
\dim \mathrm{GenGer}(n) &= \sum_{\{B_1,\ldots,B_r\},\ B_j \neq \{1\}} \prod_{j=1}^{r} \bigl(|B_j| - 1\bigr)! && \text{(теорема Холла)} \\
&= \#\{\sigma \in S_{n+1} \mid \sigma(1) \neq 1\} && (B_j \text{ — циклы } \sigma, \text{ как для } n!) \\
&= (n+1)! - n! = n \cdot n!
\end{aligned}$$

Пример: $n = 2$**, буквы** $1, x_1, x_2$**,** $3! = 6$ **перестановок**

$(1\,x_1)(x_2)$, $(1\,x_2)(x_1)$	$\{x_1, 1\}\,x_2$, $\{x_2, 1\}\,x_1$
$(1\,x_1\,x_2)$, $(1\,x_2\,x_1)$	$\{\{x_1, 1\}, x_2\}$, $\{\{x_2, 1\}, x_1\}$
$(1)(x_1)(x_2)$, $(1)(x_1\,x_2)$	1 неподвижна — не считаются

Итого $6 - 2 = 4 = 2 \cdot 2!$.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1, 1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».
- Размерность мультилинейной части $n \cdot n!$. При $\mathfrak{D} = 0$ — базис свободной алгебры Герстенхабера, нечётный аналог теоремы Шестакова.

Итоги

- Базис свободной обобщённой алгебры Герстенхабера: одночлены от хороших слов и квадратов чётных хороших слов; 1 — **буква скобки**.
- Новое явление: $\{1,1\} \neq 0$, и $\mathfrak{D} = \{1, \cdot\}$ — не дифференцирование.
- Модель — замкнутая формула скобки на суперполиномах; тождество Якоби — через лемму о якобиаторе, «дифференцировании с поправкой».
- Размерность мультилинейной части $n \cdot n!$. При $\mathfrak{D} = 0$ — базис свободной алгебры Герстенхабера, нечётный аналог теоремы Шестакова.

Открытые вопросы

Аналог теоремы Фаркаша для PI обобщённых алгебр Герстенхабера; свободная алгебра с соотношением $\{1,1\} = 0$; ненулевая характеристика. Четыре класса рядом — в запасных слайдах.

Спасибо за внимание!

Вопросы?

$$\dim = n \cdot n!$$

A

Запасные слайды

Откуда поправка: йордановы скобки и двойник Кантора

Двойник Кантора $K(A) = A \oplus Ax$

A — суперкоммутативная супералгебра со скобкой $\{\,,\}$, Ax — копия A; умножение:

$$a * b = ab, \qquad a * bx = (ab)x, \qquad ax * b = (-1)^{|b|}(ab)x, \qquad ax * bx = (-1)^{|b|}\{a, b\}.$$

- Кантор (1990)[1]: для скобки Пуассона $K(A)$ — йорданова супералгебра.
- Кинг–МакКриммон (1992)[2]: $K(A)$ йорданова $\iff$ $\{\,,\}$ — **йорданова скобка**: Лейбниц и Якоби выполнены с поправками через $\{a, 1\}$.
- Замена $\{a, b\} \mapsto \{a, b\} + \frac{1}{2}\big(a\{b, 1\} - \{a, 1\}b\big)$ делает йорданову скобку обобщённой пуассоновой: Якоби точное, поправка только в Лейбнице.
- Нечётный вариант — **обобщённые алгебры Герстенхабера** (Кантарини–Кац 2010[3]).

[1] I. Kantor, *Jordan and Lie superalgebras determined by a Poisson algebra*, Amer. Math. Soc. Transl. **151** (1992), 55–80.

[2] D. King, K. McCrimmon, *The Kantor construction of Jordan superalgebras*, Comm. Algebra **20** (1992), 109–126.

[3] N. Cantarini, V. Kac, *Classification of linearly compact simple rigid superalgebras*, IMRN (2010), 3341–3393.

Примеры с $\mathfrak{D} \neq 0$: $PO(n, n+1)$

К $PO(n,n)$ добавим нечётную переменную τ: $PO(n,n+1) = \mathbb{F}[x_1, \dots, x_n \mid \xi_1, \dots, \xi_n, \tau]$ со скобкой ($\{\,,\}_H$ — скобка Баттина, E — оператор Эйлера)

$$\{f,g\}_K = \{f,g\}_H + (E-2)(f)\,\frac{\partial g}{\partial \tau} + (-1)^{|f|}\frac{\partial f}{\partial \tau}\,(E-2)(g), \qquad E = \sum_{i=1}^{n}\Big(x_i\frac{\partial}{\partial x_i} + \xi_i\frac{\partial}{\partial \xi_i}\Big).$$

- $\mathfrak{D}(g) = \{1,g\}_K = (E-2)(1)\,\partial g/\partial\tau = -2\,\partial g/\partial\tau \neq 0$; например, $\{1,\tau\}_K = -2$, но $\{1,1\}_K = 0$.
- Здесь $\mathfrak{D}$ — всё-таки дифференцирование, так как $\{1,1\} = 0$. В свободной алгебре будет иначе.

Теорема (Кантарини–Кац, 2010)

Всякая простая линейно компактная обобщённая алгебра Герстенхабера калибровочно эквивалентна $PO(n,n)$ или $PO(n,n+1)$.

Лемма 5: подробно

Лемма 5

U порождает $\mathfrak{G}$ как в.п.

Доказательство. Гомоморфизм нечётных супералгебр Ли $\psi\colon \mathfrak{L} \to \mathfrak{G}$, тождественный на X, переводит элементы M в те же элементы $\mathfrak{G}$; по лемме 4 $\psi(\mathfrak{L})$ натянуто на $M \subset U$.

Индукцией по $N = \deg_e u + \deg_e v$ докажем, что $\{u, v\} \in \operatorname{span} U$ для $u, v \in U$.

- $u, v \in M$: $\{u, v\} = \psi(\{u, v\}) \in \psi(\mathfrak{L}) \subset \operatorname{span} U$.
- $\deg_e v \geq 2$: $v = v_1 v_2$, $v_1, v_2 \in U \setminus \{1\}$, $\deg_e v_1, \deg_e v_2 < \deg_e v$. По (5)

$$\{u, v_1 v_2\} = \{u, v_1\}\, v_2 + (-1)^{\|u\||v_1|} v_1\, \{u, v_2\} + (-1)^{\|u\|}\, \{1, u\}\, v_1 v_2;$$

у пар (u, v_1), (u, v_2), $(1, u)$ сумма e-степеней меньше N, а $\operatorname{span} U$ замкнуто относительно умножения.

- $\deg_e v \leq 1$, $\deg_e u \geq 2$: $\{u, v\} = -(-1)^{\|u\|\|v\|}\{v, u\}$ по (3) — предыдущий случай.

Итак, $\operatorname{span} U$ — подалгебра $\mathfrak{G}$, содержащая X, то есть $\operatorname{span} U = \mathfrak{G}$. □

Куда смотреть. Жёлтые скобки — по предположению индукции; голубая — поправка из (5), её e-степень меньше (пример).

↩ к слайду «Порождение: лемма 5»

Лемма 5: почему индукция по e-степени

Число букв для индукции не годится: поправка в (5) его увеличивает.

Пример: $\{x_1, x_2x_3\}$, буквы чётные

$$\begin{aligned}\{x_1, x_2x_3\} &= \{x_1, x_2\}x_3 + x_2\{x_1, x_3\} - \{1, x_1\}x_2x_3 && \text{(по (5), } \|x_1\| = 1\text{)}\\ &= x_3\{x_2, x_1\} + x_2\{x_3, x_1\} - x_2x_3\{x_1, 1\} && \text{(по (3) и (2))}\end{aligned}$$

букв:	3 слева,	3, 3, 4 справа
сумма e-степеней пары:	$1 + 2 = 3$ слева,	2, 2, 1 справа

Куда смотреть. Голубым — член с буквой 1: букв в нём больше, а сумма e-степеней пары $(1, x_1)$ меньше. Поэтому индукция в лемме 5 идёт по e-степени.

↩ к слайду «Порождение: лемма 5»

Лемма 6: формулы (7), (8) корректны

Лемма 6

Правые части (7), (8) не зависят от разложений $a = a_1 \cdots a_m$, $b = b_1 \cdots b_n$ на множители $a_i, b_j \in \widehat{\mathfrak{L}}$. Свойства (i)–(iv) — на отдельных слайдах.

Доказательство. Правая часть (7) — полилинейная функция $R_m(a_1, \dots, a_m)$, правая часть (8) — $R_{m,n}(a_1, \dots, a_m; b_1, \dots, b_n)$. У них два свойства (для $R_{m,n}$ — по каждой группе аргументов):

(a) $R(\dots, a_{k+1}, a_k, \dots) = (-1)^{|a_k||a_{k+1}|} R(\dots, a_k, a_{k+1}, \dots)$ (суперсимметричность, проверка)

(b) $R_m(a_1, \dots, a_{m-1}, 1) = R_{m-1}(a_1, \dots, a_{m-1})$ (единица убирается, проверка)

Возьмём любое разложение на множители из $\widehat{\mathfrak{L}}$; по полилинейности можно считать, что множители — из базиса M. По (a) они переставляются в порядке базиса, и обе части меняют знак одинаково; если нечётный базисный элемент встретился дважды, обе части равны 0. По (b) единицы убираются. Остаётся разложение, по которому (7), (8) заданы на U.

Куда смотреть. Жёлтым — тот же знак, что даёт (2) при перестановке a_k и a_{k+1} в произведении: поэтому R согласуется с умножением в $\mathcal{S}$.

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 6: суперсимметричность (a)

Формула (7). После перестановки $a_k \leftrightarrow a_{k+1}$ член с $\{1, a_k\}$ стоит на месте $k+1$; перед ним $a_{<k}a_{k+1}$:

$$
\begin{aligned}
&(-1)^{|a_{<k}|+|a_{k+1}|}\, a_{<k}a_{k+1}\{1,a_k\}a_{>k+1} \\
&\quad = (-1)^{|a_{<k}|+|a_{k+1}|+|a_{k+1}|(|a_k|+1)}\, a_{<k}\{1,a_k\}a_{k+1}a_{>k+1} && ((2),\ |\{1,a_k\}| = |a_k|+1) \\
&\quad = (-1)^{|a_k||a_{k+1}|}\,(-1)^{|a_{<k}|}\, a_{<k}\{1,a_k\}a_{k+1}a_{>k+1} && (\text{член } i=k \text{ до перестановки})
\end{aligned}
$$

Члены с $i \neq k, k+1$ и последний член (7) умножаются на тот же множитель: так меняется произведение, а чётность $a_{<i}$ та же.

Формула (8). Произведения a, $a\mathfrak{D}(b)$, $a\mathfrak{D}(1)b$, $\mathfrak{D}(a)b$ умножаются на $(-1)^{|a_k||a_{k+1}|}$; члены двойной суммы с $i \neq k, k+1$ — тоже. Член $i=k$ до перестановки и член $i=k+1$ после:

$$
\begin{aligned}
&(-1)^{|a_k|(|a_{k+1}|+|a_{>k+1}|)}\, a_{<k}a_{k+1}a_{>k+1}\{a_k,b_j\}b_{\hat\jmath}, \\
&(-1)^{|a_k||a_{>k+1}|}\, a_{<k}a_{k+1}a_{>k+1}\{a_k,b_j\}b_{\hat\jmath}
\end{aligned}
$$

отличаются множителем $(-1)^{|a_k||a_{k+1}|}$.

Куда смотреть. Жёлтым — множитель из (a): знак $(-1)^{|a_{k+1}|}$ от удлинения $a_{<i}$ и знак переноса $\{1, a_k\}$ через a_{k+1} вместе дают ровно его.

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 6: единица убирается

Пусть $a_m = 1$ и $a' = a_1 \cdots a_{m-1}$; тогда $a = a'$ как элемент $\mathcal{S}$. Проверяем (b).

Формула (7). Член с $i = m$ и последний член:

$$(-1)^{|a'|}\, a'\{1,1\} = \{1,1\}\, a' \qquad (\{1,1\} \text{ нечётен})$$

$$-(m-1)\{1,1\}\, a = -(m-2)\{1,1\}\, a' \; -\{1,1\}\, a' \qquad (a = a')$$

Розовые члены сокращаются; остальное — ровно $R_{m-1}(a')$.

Формула (8). Члены двойной суммы с $i = m$ (здесь $a_{\hat{m}} = a'$):

$$\sum_j (-1)^{|b_j||b_{<j}|}\, a'\{1,b_j\}b_{\hat{\jmath}} = a' \sum_j (-1)^{|b_{<j}|}\, b_{<j}\{1,b_j\}b_{>j} \qquad ((2),\ |\{1,b_j\}| = |b_j|+1)$$

$$= a'\mathfrak{D}(b) + (n-1)\, a'\mathfrak{D}(1)\, b \qquad (\text{по } (7))$$

В поправках (8) для a вместо a' коэффициент $m-1$ вместо $m-2$, а $\mathfrak{D}(a) = \mathfrak{D}(a')$ по уже доказанному, поэтому

$$\big(\text{поправки для } a\big) - \big(\text{поправки для } a'\big) = -\,a'\mathfrak{D}(b) \; -(n-1)\, a'\mathfrak{D}(1)\, b.$$

Куда смотреть. Голубые и розовые члены сокращаются попарно. Случай $b_n = 1$ проверяется так же.

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 6: свойства (i), (ii), (iv)

Лемма 6, продолжение

(i) $\{u,v\}^* = \{u,v\}$, $\mathfrak{D}(u) = \{1,u\}$ при $u,v \in \widehat{\mathfrak{L}}$; (ii) $\{1,a\}^* = \mathfrak{D}(a)$;
(iv) $|\{a,b\}^*| = |a| + |b| + 1$, $|\mathfrak{D}(a)| = \|a\|$; (iii) — на отдельном слайде.

- **(i)**: (7) и (8) при $m = n = 1$ — сумма из одного члена, поправок нет.
- **(ii)**: (8) при $m = 1$, $a_1 = 1$, где $\|1\| = 1$:

$$\begin{aligned}\{1,b\}^* &= \textstyle\sum_j (-1)^{|b_j||b_{<j}|}\{1,b_j\}b_j + (n-1)(-1)^{\|1\|}\mathfrak{D}(1)\,b \\ &= \textstyle\sum_j (-1)^{|b_{<j}|}\,b_{<j}\{1,b_j\}b_{>j} \;-(n-1)\,\{1,1\}\,b && ((2),\ |\{1,b_j\}| = |b_j|+1) \\ &= \mathfrak{D}(b) && (\text{по } (7))\end{aligned}$$

- **(iv)**: у членов (8) чётность $(|a| - |a_i|) + (|a_i| + |b_j| + 1) + (|b| - |b_j|) = |a| + |b| + 1$, у поправок — тоже.

Куда смотреть. Розовым — поправка с $\mathfrak{D}(1) = \{1,1\}$ из (8): ровно она превращает сумму в $\mathfrak{D}(b)$.

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 6: свойство (iii)

Лемма 6 (iii)

$\mathfrak{D}(bc) = \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)bc$ для всех $b, c \in \mathcal{S}$.

Доказательство. Применяем (7) к разложению $bc = b_1 \cdots b_n c_1 \cdots c_p$. Члены с множителями b дают $\big(\mathfrak{D}(b) + (n-1)\mathfrak{D}(1)b\big)c$, члены с множителями c — $(-1)^{|b|}b\big(\mathfrak{D}(c) + (p-1)\mathfrak{D}(1)c\big)$, последний член — $-(n+p-1)\mathfrak{D}(1)bc$:

$$\begin{aligned}\mathfrak{D}(bc) &= \big(\mathfrak{D}(b) + (n-1)\mathfrak{D}(1)b\big)c + (-1)^{|b|}b\big(\mathfrak{D}(c) + (p-1)\mathfrak{D}(1)c\big) - (n+p-1)\mathfrak{D}(1)bc \\ &= \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) + \big((n-1) + (p-1) - (n+p-1)\big)\mathfrak{D}(1)bc \qquad (\mathfrak{D}(1) \text{ нечётен}) \\ &= \mathfrak{D}(b)c + (-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c) - \mathfrak{D}(1)bc. \qquad \square\end{aligned}$$

Куда смотреть. Розовым — член с $\mathfrak{D}(1) = \{1, 1\}$: из-за него $\mathfrak{D}$ не дифференцирование (следствие 13).

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 7: кососимметричность $\{\,,\}^*$

Лемма 7

$\{a,b\}^* = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,a\}^*$ для всех $a,b \in \mathcal{S}$.

Доказательство. $a = a_1 \cdots a_m$, $b = b_1 \cdots b_n$; $\{a,b\}_0$ — двойная сумма в (8). Член (j,i) суммы $\{b,a\}_0$:

$$
\begin{aligned}
&(-1)^{|b_j||b_{>j}|+|a_i||a_{<i}|}\, b_j\{b_j,a_i\}a_i \\
&\quad = -(-1)^{\|a_i\|\|b_j\|+|b_j||b_{>j}|+|a_i||a_{<i}|}\, b_j\{a_i,b_j\}a_i && ((3) \text{ в } \widehat{\mathfrak{L}}) \\
&\quad = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\,(-1)^{|a_i||a_{>i}|+|b_j||b_{<j}|}\, a_i\{a_i,b_j\}b_j && ((2),\ |\{a_i,b_j\}| = \|a_i\| + |b_j|)
\end{aligned}
$$

В последнем шаге сравниваются показатели: $\|a\| = |a_i| + \|a_i\|$, $\|b\| = |b_j| + \|b_j\|$, $|a_i| + \|a_i\| = 1$. Значит, $\{b,a\}_0 = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{a,b\}_0$; поправки — на следующем слайде.

Куда смотреть. Жёлтым — член (i,j) суммы $\{a,b\}_0$: члены двух сумм совпадают с точностью до общего знака.

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 7: поправки

По (2), так как $|\mathfrak{D}(a)| = \|a\|$ и $|\mathfrak{D}(1)| = 1$,

$$b\mathfrak{D}(a) = (-1)^{|b|\|a\|}\mathfrak{D}(a)b, \qquad \mathfrak{D}(b)a = (-1)^{\|b\||a|}a\mathfrak{D}(b), \qquad b\mathfrak{D}(1)a = -(-1)^{\|a\|\|b\|}a\mathfrak{D}(1)b.$$

Поэтому поправки $\{b, a\}^*$ равны поправкам $\{a, b\}^*$, умноженным на $-(-1)^{\|a\|\|b\|}$:

$$-(n-1)\,b\mathfrak{D}(a) + (m-1)(-1)^{\|b\|}\mathfrak{D}(b)\,a \quad -(n-1)(m-1)\,b\mathfrak{D}(1)a$$
$$= -(-1)^{\|a\|\|b\|}\big(-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b) + (n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\,b \quad -(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)b\big),$$

так как $(-1)^{\|b\|(|a|+1)} = (-1)^{\|a\|\|b\|}$ и $(-1)^{|b|\|a\|} = (-1)^{\|a\|\|b\|+\|a\|}$. Вместе с двойной суммой это и есть лемма 7. □

Куда смотреть. Голубые и розовые поправки $\{b, a\}^*$ переходят в поправки $\{a, b\}^*$ того же цвета.

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 8: правило (5) для $\{\,,\}^*$

Лемма 8

$\{a, bc\}^* = \{a, b\}^* c + (-1)^{\|a\|\,|b|} b\{a, c\}^* + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)bc$ для всех $a, b, c \in \mathcal{S}$.

Доказательство. $a = a_1 \cdots a_m$, $b = b_1 \cdots b_n$, $c = c_1 \cdots c_p$; применяем (8) к разложению $bc = b_1 \cdots b_n c_1 \cdots c_p$.

Двойная сумма. Члены с множителями b_j дают $\{a, b\}_0\, c$. Член с множителем c_k:

$$(-1)^{|a_i||a_{>i}|+|c_k|(|b|+|c_{<k}|)}\, a_i\{a_i, c_k\}\, b\, c_{\hat{k}} = (-1)^{\|a\|\,|b|}\,(-1)^{|a_i||a_{>i}|+|c_k||c_{<k}|}\, b\, a_i\{a_i, c_k\}c_{\hat{k}},$$

так как $|a_i\{a_i, c_k\}| = \|a\| + |c_k|$ и b переносится через него по (2). Итак,

$$\{a, bc\}_0 = \{a, b\}_0\, c + (-1)^{\|a\|\,|b|}\, b\,\{a, c\}_0\,.$$

Куда смотреть. Жёлтым — правило (5) без поправки: для двойной суммы оно верно точно, как у Шестакова. Поправки — на следующем слайде.

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 8: поправки

Члены (8) с $\mathfrak{D}$; у bc всего $n+p$ множителей. В левой части:

$$-(m-1)\,a\mathfrak{D}(bc)\ +(n+p-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)bc\ -(m-1)(n+p-1)\,a\mathfrak{D}(1)bc.$$

В правой части:

$$\big(-(m-1)\,a\mathfrak{D}(b)+(n-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)b-(m-1)(n-1)\,a\mathfrak{D}(1)b\big)c$$
$$+(-1)^{\|a\|\,|b|}b\big(-(m-1)\,a\mathfrak{D}(c)+(p-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)c-(m-1)(p-1)\,a\mathfrak{D}(1)c\big)+(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)bc.$$

По (2), так как $|\mathfrak{D}(a)|=\|a\|$ и $|\mathfrak{D}(1)|=1$,

$$(-1)^{\|a\|\,|b|}ba\mathfrak{D}(c)=(-1)^{|b|}ab\mathfrak{D}(c),\qquad (-1)^{\|a\|\,|b|}b\mathfrak{D}(a)c=\mathfrak{D}(a)bc,\qquad (-1)^{\|a\|\,|b|}ba\mathfrak{D}(1)c=a\mathfrak{D}(1)bc,$$

и правая часть равна

$$-(m-1)\,a\big(\mathfrak{D}(b)c+(-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c)\big)\ +(n+p-1)(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)bc\ -(m-1)(n+p-2)\,a\mathfrak{D}(1)bc.$$

По лемме 6 (iii) $\mathfrak{D}(bc)=\mathfrak{D}(b)c+(-1)^{|b|}b\mathfrak{D}(c)-\mathfrak{D}(1)bc$, поэтому левая часть равна правой.

Куда смотреть. Голубые члены совпадают сразу; розовые — после леммы 6 (iii):
$-(m-1)(n+p-1)+(m-1)=-(m-1)(n+p-2)$.

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 9: якобиатор, (i)

Лемма 9

Пусть V — супералгебра с единицей, в которой выполнены (1), (2), (3), (5), и $J(a,b,c) = \{a,\{b,c\}\} - \{\{a,b\},c\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\}$. Тогда
(i) $J(a,b,c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b,a,c) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a,c,b)$;
(ii) $J(a,b,xy) = J(a,b,x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}x\,J(a,b,y) - J(a,b,1)\,xy$.

(i), первое равенство. По (3) $\{\{b,a\},c\} = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{\{a,b\},c\}$, поэтому

$$-(-1)^{\|a\|\|b\|}J(b,a,c) = -(-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\} - \{\{a,b\},c\} + \{a,\{b,c\}\} = J(a,b,c).$$

Второе равенство. По (3), так как $\|\{a,c\}\| = \|a\| + \|c\|$ и $\|\{a,b\}\| = \|a\| + \|b\|$:

$$\begin{aligned} J(a,c,b) &= \{a,\{c,b\}\} - \{\{a,c\},b\} - (-1)^{\|a\|\|c\|}\{c,\{a,b\}\} \\ &= -(-1)^{\|b\|\|c\|}\{a,\{b,c\}\} + (-1)^{\|b\|(\|a\|+\|c\|)}\{b,\{a,c\}\} + (-1)^{\|a\|\|c\|+\|c\|(\|a\|+\|b\|)}\{\{a,b\},c\} \\ &= -(-1)^{\|b\|\|c\|}\big(\{a,\{b,c\}\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,c\}\} - \{\{a,b\},c\}\big) = -(-1)^{\|b\|\|c\|}J(a,b,c). \end{aligned}$$

Куда смотреть. Жёлтым — что даёт перестановка аргументов. Доказательство (ii) — далее.

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 9 (ii): раскрываем по (5)

Раскрываем три члена $J(a,b,xy)$ по (5), используя $|\{b,x\}| = \|b\| + |x|$, $|\mathfrak{D}(b)| = \|b\|$, $\|\{a,b\}\| = \|a\| + \|b\|$:

$$\begin{aligned}
\{a,\{b,xy\}\} &= \{a,\{b,x\}\}y + (-1)^{\|a\|(|x|+\|b\|)}\{b,x\}\{a,y\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\{b,x\}y \\
&\quad + (-1)^{\|b\||x|}\Big(\{a,x\}\{b,y\} + (-1)^{\|a\||x|}x\{a,\{b,y\}\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)x\{b,y\}\Big) \\
&\quad + (-1)^{\|b\|}\Big(\{a,\mathfrak{D}(b)\}xy + (-1)^{\|a\|\|b\|}\mathfrak{D}(b)\{a,xy\} + (-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a)\mathfrak{D}(b)xy\Big), \\
\{\{a,b\},xy\} &= \{\{a,b\},x\}y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}x\{\{a,b\},y\} + (-1)^{\|a\|+\|b\|}\mathfrak{D}(\{a,b\})xy, \\
\{b,\{a,xy\}\} &= \{b,\{a,x\}\}y + (-1)^{\|b\|(|x|+\|a\|)}\{a,x\}\{b,y\} + (-1)^{\|b\|}\mathfrak{D}(b)\{a,x\}y \\
&\quad + (-1)^{\|a\||x|}\Big(\{b,x\}\{a,y\} + (-1)^{\|b\||x|}x\{b,\{a,y\}\} + (-1)^{\|b\|}\mathfrak{D}(b)x\{a,y\}\Big) \\
&\quad + (-1)^{\|a\|}\Big(\{b,\mathfrak{D}(a)\}xy + (-1)^{\|a\|\|b\|}\mathfrak{D}(a)\{b,xy\} + (-1)^{\|b\|}\mathfrak{D}(b)\mathfrak{D}(a)xy\Big);
\end{aligned}$$

ещё $\{a,xy\}$ и $\{b,xy\}$ раскрываются по (5). Всё подставляется в

$$J(a,b,xy) = \{a,\{b,xy\}\} - \{\{a,b\},xy\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,xy\}\}.$$

Куда смотреть. Жёлтые члены собираются в $J(a,b,x)\,y$ и $x\,J(a,b,y)$, голубые — в $-J(a,b,1)\,xy$, остальные сокращаются попарно (следующий слайд).

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 9 (ii): жёлтые и голубые члены

- Жёлтые члены собираются в якобиаторы:

$$\{a,\{b,x\}\}y - \{\{a,b\},x\}y - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,x\}\}y = J(a,b,x)\,y,$$

$$(-1)^{(|a|+|b|)|x|}\,x\big(\{a,\{b,y\}\} - \{\{a,b\},y\} - (-1)^{\|a\|\|b\|}\{b,\{a,y\}\}\big) = (-1)^{(|a|+|b|)|x|}\,x\,J(a,b,y).$$

- Голубые члены. По (3)

$$\{b,1\} = -(-1)^{\|b\|}\mathfrak{D}(b), \qquad \{a,1\} = -(-1)^{\|a\|}\mathfrak{D}(a), \qquad \{\{a,b\},1\} = -(-1)^{\|a\|+\|b\|}\mathfrak{D}(\{a,b\}),$$

поэтому

$$J(a,b,1) = -(-1)^{\|b\|}\{a,\mathfrak{D}(b)\} + (-1)^{\|a\|+\|b\|}\mathfrak{D}(\{a,b\}) + (-1)^{\|a\|\|b\|+\|a\|}\{b,\mathfrak{D}(a)\},$$

и голубые члены $J(a,b,xy)$ в сумме дают $-J(a,b,1)\,xy$.

Остальные шестнадцать членов сокращаются попарно — следующий слайд.

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Лемма 9 (ii): остальные члены сокращаются

После раскрытия $\{a, xy\}$ и $\{b, xy\}$ по (5) остальные шестнадцать членов $J(a, b, xy)$ собираются в восемь пар:

$$\big((-1)^{\|a\|(|x|+\|b\|)} - (-1)^{\|a\|\|b\|+\|a\||x|}\big)\,\{b, x\}\{a, y\}$$
$$\big((-1)^{\|b\||x|} - (-1)^{\|a\|\|b\|+\|b\|(|x|+\|a\|)}\big)\,\{a, x\}\{b, y\}$$
$$\big((-1)^{\|a\|} - (-1)^{\|a\|}\big)\,\mathfrak{D}(a)\{b, x\}y$$
$$\big((-1)^{\|b\||x|+\|a\|} - (-1)^{\|a\|+\|b\||x|}\big)\,\mathfrak{D}(a)x\{b, y\}$$
$$\big((-1)^{\|b\|+\|a\|\|b\|} - (-1)^{\|a\|\|b\|+\|b\|}\big)\,\mathfrak{D}(b)\{a, x\}y$$
$$\big((-1)^{\|b\|+\|a\|\|b\|+\|a\||x|} - (-1)^{\|a\|\|b\|+\|a\||x|+\|b\|}\big)\,\mathfrak{D}(b)x\{a, y\}$$
$$\big((-1)^{\|b\|+\|a\|} - (-1)^{\|a\|+\|b\|}\big)\,\mathfrak{D}(a)\mathfrak{D}(b)xy$$
$$\big((-1)^{\|b\|+\|a\|\|b\|+\|a\|} - (-1)^{\|a\|\|b\|+\|a\|+\|b\|}\big)\,\mathfrak{D}(b)\mathfrak{D}(a)xy$$

В каждой паре показатели равны по модулю 2, так что все восемь коэффициентов — нули. Итак,

$$J(a, b, xy) = J(a, b, x)\,y + (-1)^{(|a|+|b|)|x|}x\,J(a, b, y) - J(a, b, 1)\,xy. \qquad \square$$

↩ к слайду «Аксиомы в модели»

Предложение 10: подробно

Предложение 10

$J = 0$ на $\mathcal{S}$, то есть в $\mathcal{S}$ выполнено тождество Якоби (4).

По леммам 6–8 к $\mathcal{S}$ применима лемма 9.

Шаг 1. Фиксируем $a, b \in \mathcal{S}$. Если $J(a, b, u) = 0$ при всех $u \in \widehat{\mathfrak{L}}$, то $J(a, b, c) = 0$ при всех $c \in \mathcal{S}$. Действительно, $\mathcal{S}$ натянуто на произведения $c_1 \cdots c_m$, $c_k \in \widehat{\mathfrak{L}}$, и по лемме 9 (ii)

$$J(a, b, c_1 \cdots c_m) = J(a, b, c_1 \cdots c_{m-1})\, c_m + (-1)^{(|a|+|b|)|c_1 \cdots c_{m-1}|}\, c_1 \cdots c_{m-1}\, J(a, b, c_m) - J(a, b, 1)\, c_1 \cdots c_m;$$

индукция по m, так как $1, c_m \in \widehat{\mathfrak{L}}$.

Куда смотреть. Жёлтые — нули по предположению индукции, голубой — нуль, так как $1 \in \widehat{\mathfrak{L}}$. Шаги 2–4 — на следующем слайде.

↩ к слайду «Тождество Якоби в модели»

Предложение 10: подробно, шаги 2–4

Шаг 2. $u, v, w \in \widehat{\mathfrak{L}}$: $J(u,v,w) = 0$, так как по лемме 6 (i) это якобиатор $\mathfrak{L}$. По шагу 1 (с $a = u$, $b = v$)

$$J(u,v,c) = 0 \qquad \text{для всех } c \in \mathcal{S}.$$

Шаг 3. По лемме 9 (i) и шагу 2

$$J(u,c,v) = -(-1)^{\|c\|\|v\|} J(u,v,c) = 0 \qquad (u, v \in \widehat{\mathfrak{L}},\ c \in \mathcal{S}),$$

и по шагу 1 (с $a = u$, $b = c$) $J(u,b,c) = 0$ для всех $u \in \widehat{\mathfrak{L}}$, $b, c \in \mathcal{S}$.

Шаг 4. По лемме 9 (i) и шагу 3

$$J(a,b,u) = -(-1)^{\|b\|\|u\|} J(a,u,b) = (-1)^{\|b\|\|u\|+\|a\|\|u\|} \boxed{J(u,a,b)} = 0 \qquad (a, b \in \mathcal{S},\ u \in \widehat{\mathfrak{L}}),$$

и по шагу 1 $J(a,b,c) = 0$ для всех $a, b, c \in \mathcal{S}$. □

Куда смотреть. Жёлтым — якобиатор с первым аргументом из $\widehat{\mathfrak{L}}$: он нуль по шагу 3.

⟵ к слайду «Тождество Якоби в модели»

Четыре класса рядом

	Пуассона	**Герстенхабера**	**обобщённые Пуассона (K17)**	**обобщённые Герстенхабера**
скобка	чётная	нечётная	чётная	нечётная
правило Лейбница	точное	точное	с поправкой $-\{a,1\}bc$	с поправкой $-\{a,1\}bc$
$\{1,1\}$	0	0	0 (кососимм.)	**может быть** $\neq 0$
$\mathfrak{D}$	0	0	дифференцирование	дифференцирование лишь $\mathfrak{D} - \mathfrak{D}(1)\,\mathrm{id}$
свободная алгебра	$S(\mathrm{Lie}(X))$	$S(\mathfrak{L})$	$S(\mathfrak{L}'),\ 1 \in X$	$S(\mathfrak{L}'),\ 1 \in X$
квадраты в базисе	—	чётных слов	нечётных слов	чётных слов
мультилинейная часть	$n!$	$n!$	$n \cdot n!$	$n \cdot n!$

Мультилинейная часть: в первых двух столбцах по $x_1, \ldots, x_n$, в последних — по $1, x_1, \ldots, x_n$.

Теорема Шестакова: доказательство

(1.2) $\{a,b\} = -\{b,a\}$

(1.3) $\{a,bc\} = \{a,b\}\,c + b\,\{a,c\}$

$P(X)$ и $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(X)$ — свободные алгебры Пуассона и Ли на X.

1. Порождение. По (1.2), (1.3) скобка с произведением раскладывается в сумму произведений скобок от букв; скобки от букв по теореме Холла — комбинации хороших слов:

$$\{x_1, x_2^2\} = 2x_2\{x_1,x_2\} = -2\,x_2\{x_2,x_1\} \qquad \text{(по (1.3), (1.2))}$$

Значит, одночлены от хороших слов порождают $P(X)$.

Теорема Шестакова: доказательство

(1.2) $\{a,b\} = -\{b,a\}$

(1.3) $\{a,bc\} = \{a,b\}\,c + b\,\{a,c\}$

$P(X)$ и $\mathfrak{g} = \mathrm{Lie}(X)$ — свободные алгебры Пуассона и Ли на X.

1. Порождение. По (1.2), (1.3) скобка с произведением раскладывается в сумму произведений скобок от букв; скобки от букв по теореме Холла — комбинации хороших слов:

$$\{x_1, x_2^2\} = 2x_2\{x_1,x_2\} = -2\,x_2\{x_2,x_1\} \qquad \text{(по (1.3), (1.2))}$$

Значит, одночлены от хороших слов порождают $P(X)$.

2. Независимость. $S(\mathfrak{g})$ со скобкой Ли–Пуассона — алгебра Пуассона, поэтому по определению свободной алгебры есть гомоморфизм $\varphi\colon P(X) \to S(\mathfrak{g})$, тождественный на X:

$$\varphi(u) = u \in \mathfrak{g} \qquad (u \text{ — хорошее слово; на } \mathfrak{g} \text{ скобка в } S(\mathfrak{g}) \text{ — скобка } \mathfrak{g})$$

$$\varphi(u_1 \cdots u_r) = u_1 \cdots u_r \qquad (\varphi \text{ сохраняет произведение})$$

Хорошие слова — базис $\mathfrak{g}$ (Холл), а одночлены от базиса $\mathfrak{g}$ — базис $S(\mathfrak{g})$. Поэтому φ переводит одночлены от хороших слов в попарно различные элементы базиса $S(\mathfrak{g})$, и в $P(X)$ они линейно независимы.